

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Защиты шиносоединительного/секционного выключателя
с функциями УРОВ и АУВ.**

Устройство типа ЮНИТ-M500-СВ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-08.01 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: α

Москва

Дата: 20.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-СВ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.285-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 – 750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.286-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА сборных шин, ошиновок и шинных аппаратов 6 – 750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: gza@uni-eng.ru;

- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	7
1.1 Назначение	7
1.2 Технические характеристики	7
1.3 Конструктивное исполнение	7
1.4 Функциональный состав	8
1.5 Организация обмена информацией	11
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	12
1.7 Маркировка и пломбирование	12
1.8 Упаковка	12
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	13
2.1 Общие сведения	13
2.2 Дистанционная защита	14
2.3 Блокировка при качаниях	26
2.4 Токовая защита нулевой последовательности	29
2.5 Максимальная токовая защита	35
2.6 Комбинированный пусковой орган напряжения	38
2.7 Аварийная максимальная токовая защита	39
2.8 Автоматика опережающего деления сети	41
2.9 Защита от непереключения фаз	42
2.10 Защита от неполнофазного режима	43
2.11 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения 1СШ	44
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	47
3.1 Эксплуатационные ограничения	47
3.2 Подготовка устройства к использованию	47
3.3 Работа с устройством	47
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	47
4.1 Техническое обслуживание устройства	47
4.2 Текущий ремонт	47
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	47
6 УТИЛИЗАЦИЯ	48
7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	48
8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	48
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-СВ»	49
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТРЕУГОЛЬНИКА	69

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

GOOSE	–	Generic Object-Oriented Substation Event;
IRF	–	Internal Relay Fault;
PPS	–	Pulse Per Second;
PTP	–	Precision Time Protocol (протокол точного времени);
SNTP	–	Simple Network Time Protocol (простой сетевой протокол времени);
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АСУ ТП	–	автоматизированная система управления технологическими процессами;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
ВВ	–	высоковольтный ввод;
ВН	–	высшее напряжение;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗТ	–	дифференциальная защита трансформатора;
ДО	–	дочерние общества;
ДОТХ	–	дифференциальный орган с торможением;
ДТЗ	–	дифференциальная токовая защита;
ДТЗт	–	дифференциальная токовая защита с торможением;
ДТО	–	дифференциальная токовая отсечка;
ДФЗ	–	дифференциально-фазная защита;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗДЗ	–	защита от дуговых замыканий;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КИ	–	контроль изоляции;
КИВ	–	контроль изоляции вводов;
КО	–	компенсационная обмотка;
КОР	–	компенсационная обмотка реактора;
КРУ	–	комплектное распределительное устройство;
КЦТ	–	контроль цепей тока;
ЛО	–	логика отключения;
МТЗ	–	максимальная токовая защита;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВ	–	нейтральный вывод;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НН	–	низшее напряжение;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОЗ	–	основная защита;
ОЗУ	–	оперативное запоминающее устройство;
ОК	–	отсечной клапан;
ОТ	–	оперативный ток;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПА	–	противоаварийная автоматика;
ПЗУ	–	постоянное запоминающее устройство;

ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПРД	–	передатчик;
ПРМ	–	приемник;
ПТ	–	пожаротушение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РУ	–	распределительное устройство;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
ССПИ	–	система сбора и передачи информации;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗОП	–	токовая защита обратной последовательности;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТМП	–	трансформатор масляный подмагничивания;
ТМПд	–	трансформатор масляный подмагничивания динамических режимов;
ТМПо	–	трансформатор масляный подмагничивания основной;
ТМПр	–	трансформатор масляный подмагничивания резервный;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТР	–	технический регламент;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УШР	–	управляемый шунтирующий реактор;
УШРП	–	управляемый шунтирующий реактор с подмагничиванием;
ФБ	–	функциональный блок;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦПС	–	цифровая подстанция;
ШР	–	шунтирующий реактор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 451.01-0, ШЭТ 451.01-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении ??.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ??. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание

параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении ???. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении А.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-СВ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Комплект защит ШСВ/СВ, УРОВ и АУВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;

- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении ??.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении ??.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611

РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;

- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник) безопасности;
- Администратор (пароль «AAAA» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользователей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;
- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;
- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество

сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типом исполнении устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение ??). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типом исполнения ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбированию устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;

- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;

- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;

- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;

- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;

- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении ???. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице ??? приложения ???.

2.2 Дистанционная защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1.1 Устройство содержит четыре ступени ДЗ от междуфазных замыканий и четыре ступени ДЗ от замыканий на землю. Дистанционная защита предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

2.2.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

2.2.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением ТТ (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при бросках тока намагничивания без КЗ;
- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

2.2.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междуфазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С от ТН 1СШ;

$\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

2.2.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (6)$$

где $3\vec{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемого объекта (расчетное значение);

$\vec{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемого объекта.

2.2.1.6 Коэффициент $\vec{K}$ задается двумя уставками: «KR-1СШ» – действительная часть коэффициента компенсации тока 3I0 и «КХ-1СШ» – мнимая часть коэффициента компенсации тока 3I0.

2.2.1.7 Расчет коэффициентов компенсации тока нулевой последовательности производится на основании параметров сопротивления смежных элементов сети, подключенных к первой и второй системам шин, по приведенной ниже формуле:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0y\partial} - \vec{Z}_{1y\partial}}{\vec{Z}_{1y\partial}}, \quad (7)$$

где $\vec{Z}_{0y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление сети нулевой последовательности;
 $\vec{Z}_{1y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление сети прямой последовательности.

2.2.1.8 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Рср ДЗ-ФФ-1(2..4)» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Хср ДЗ-ФФ-1(2..4)» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФФ-1(2..4)» – угол линии электропередач;

2.2.1.9 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для однофазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Рср ДЗ-ФЗ-1(2..4)» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Хср ДЗ-ФЗ-1(2..4)» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФЗ-1(2..4)» – угол линии электропередач;

2.2.1.10 Для предотвращения неселективного срабатывания первой и третьей ступеней при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсечения области характеристики срабатывания, задаваемой углом φ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом φ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи φ_1 . Угол φ_4 задается уставками «Ф4 ДЗ-ФФ-1(3)» и «Ф4 ДЗ-ФЗ-1(3)».

2.2.1.11 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке 2.1.

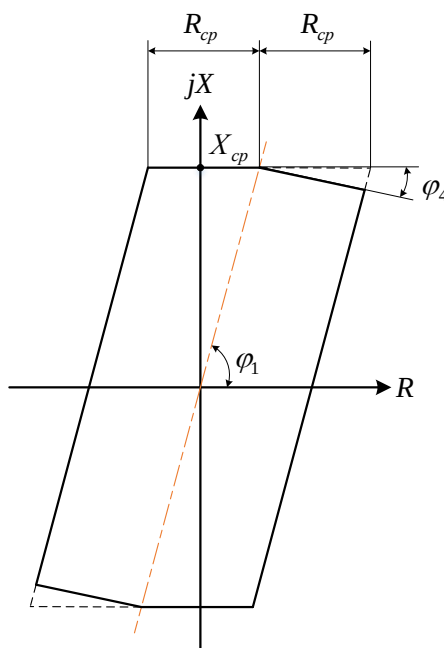


Рисунок 2.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

2.2.1.12 Параметры реле сопротивления приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное междуфазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее	0,5
Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле φ_1 , % от номинального тока, не более	10

Продолжение таблицы 2.1

Наименование параметра	Значение
Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ мс, не более	25
Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{ycm}/\sin\varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более	50
Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания R_{ycm} и X_{ycm} при токе, равном $I_{ном}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более	± 5
Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{ном}$, эл. град., не более	± 5
Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{ном}$, эл. град. от значения, измеренного при $I_{ном}$, не более	± 7
Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям R и X при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более	± 3
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более	60
Коэффициент возврата, не более	1,1

2.2.1.13 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. 2.3) определяется углами φ_2 и φ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» (с помощью уставок «Ф2 ОН-ФФ» и «Ф3 ОН-ФФ») и «фаза-земля» (с помощью уставок «Ф2 ОН-ФЗ» и «Ф3 ОН-ФЗ»).

2.2.1.14 Углы наклона в устройстве задаются для ОН в сторону 1СШ (прямо направленного), а характеристика ОН в сторону 2СШ (обратно направленного) симметрична характеристике прямо направленного ОН с поворотом на 180 градусов.

2.2.1.15 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ-1(2.4)» и «Направл. ДЗ-ФЗ-1(2.4)», имеющих три положения:

- 1) «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) «Прямо» – ступень выполнена прямо направленной в сторону 1СШ;
- 3) «Обратно» – ступень выполнена обратно направленной в сторону 2СШ.

2.2.1.16 Характеристики срабатывания органов направленности представлены на рисунке ??.

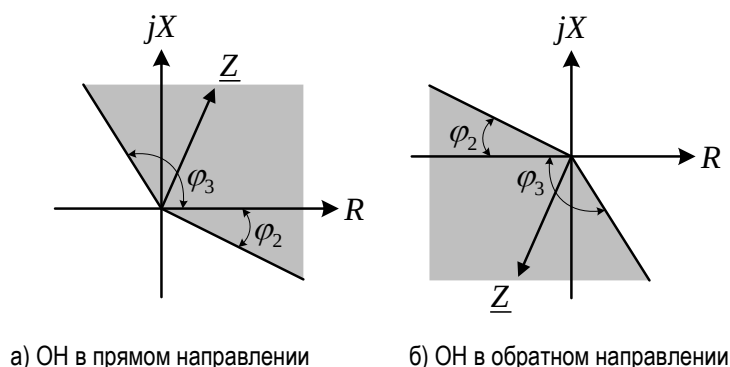


Рисунок 2.2 – Характеристики срабатывания органов направления

2.2.1.17 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{ном}$ до $30 \cdot I_{ном}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{ном}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

2.2.1.18 Функциональная схема логики органа направления мощности приведена на рисунке 2.3.

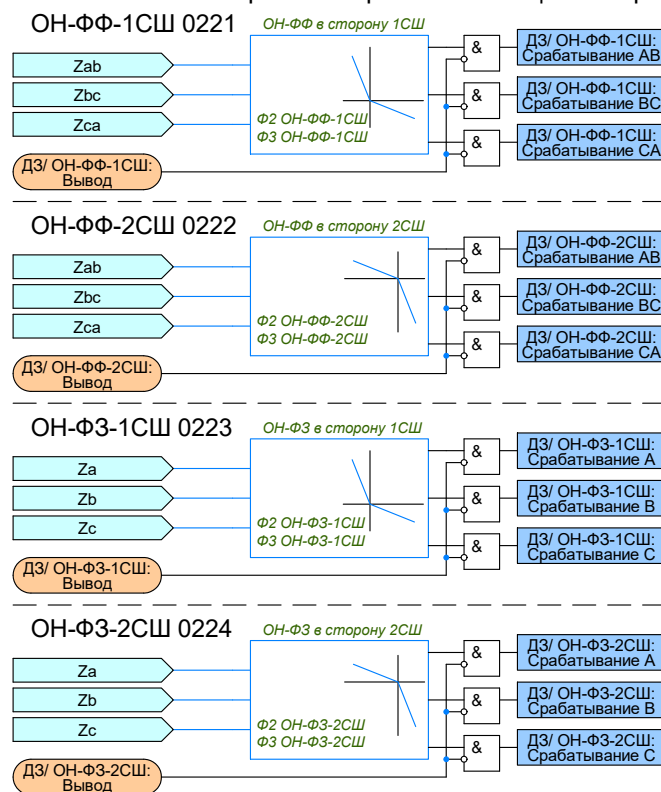


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров ФФ и ФЗ

2.2.1.19 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Уставки измерительного органа отстройки от нагрузки являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Характеристика срабатывания приведена на рисунке 2.4. Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг-ФФ**» – сопротивление выреза нагрузочного режима для контуров «фаза-фаза»;
- «**Фнг-ФФ**» – угол выреза нагрузочного режима ступеней для контуров «фаза-фаза»;
- «**Рнг-ФЗ**» – сопротивление выреза нагрузочного режима для контуров «фаза-земля»;
- «**Фнг-ФЗ**» – угол выреза нагрузочного режима ступеней для контуров «фаза-земля».

2.2.1.20 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Ввод в работу отстройки от нагрузочного режима осуществляется с помощью программного ключа «**Знг**».

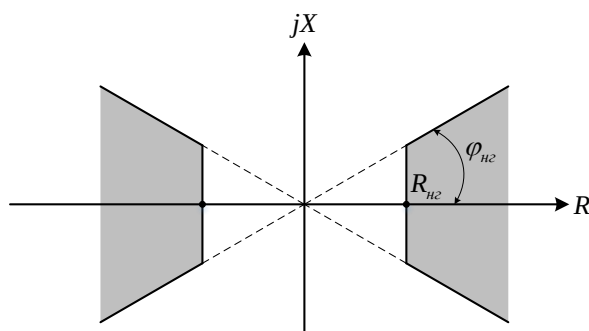


Рисунок 2.4 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

2.2.1.21 Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима приведена на рисунке 2.5.

2.2.1.22 Уставки органов направленности и измерительных органов отстройки от нагрузки представлены в таблице А.1.

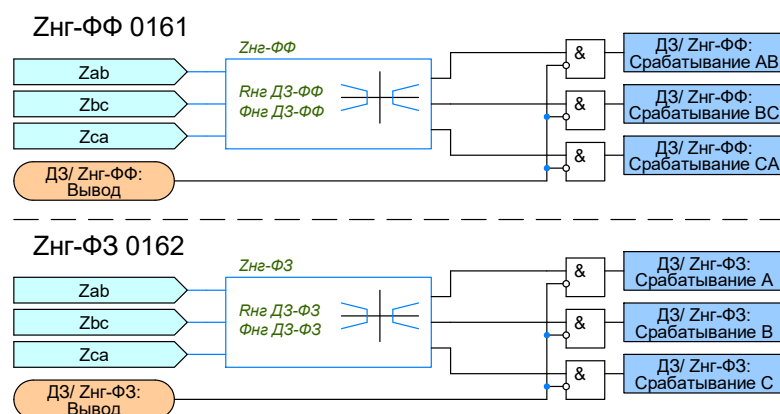


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики отстройки от нагрузочного режима для контуров Φ и Φ3

2.2.1.23 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке 2.6.

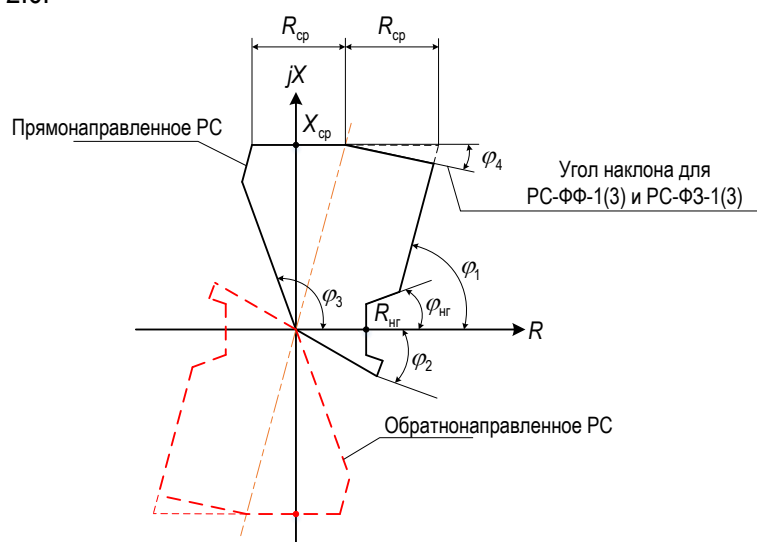


Рисунок 2.6 – Характеристики срабатывания направленного РС

2.2.1.24 Дополнительно для первой и третьей ступени ДЗ предусмотрены направленные РС с охватом начала координат, уставки по R , X и φ_1 которых совпадают с уставками ненаправленного РС соответствующей ступени. Характеристика срабатывания (см. рисунок 2.7) направленного РС с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до $-0,1 \cdot X_{cp}$.

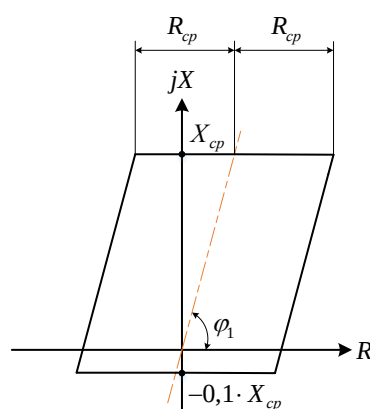


Рисунок 2.7 – Характеристика срабатывания направленного РС с охватом начала координат

2.2.1.25 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальное, а при однофазном КЗ — минимально.

2.2.1.26 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке 2.8.

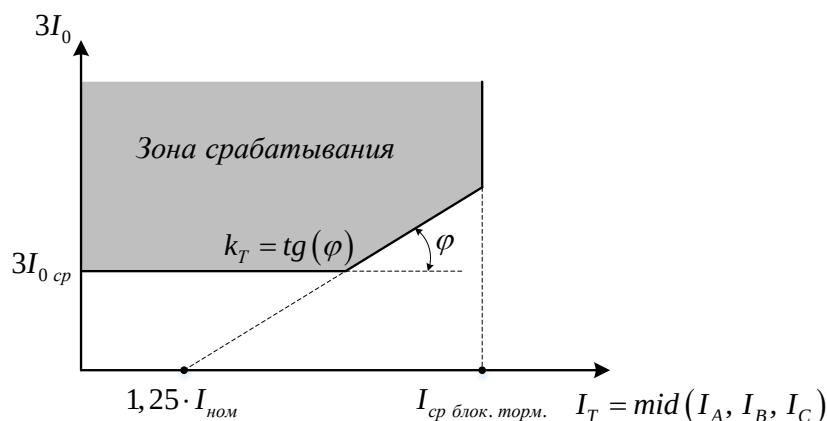


Рисунок 2.8 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

2.2.1.27 Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «3I0ср ООВП». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «Кт ООВП». При превышении тормозного тока уставки «Iср блок. торм.» ООВП блокируется. Алгоритм работы логики ООВП приведен на рисунке 2.9.

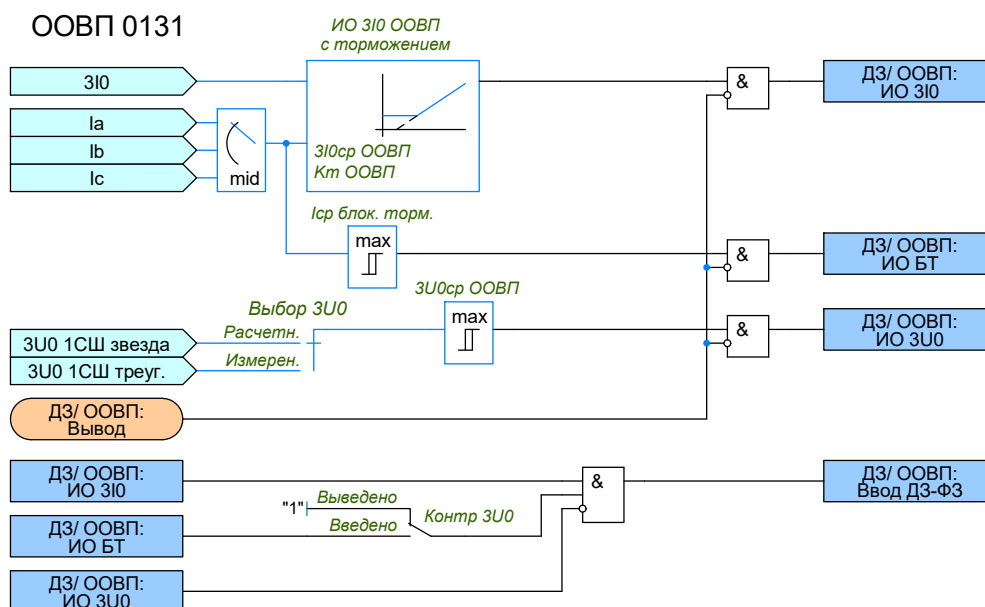


Рисунок 2.9 – Функциональная схема ООВП

2.2.1.28 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности от ТН 1СШ с помощью программного ключа «Контр. 3U0 ООВП». Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой «3U0ср ООВП». ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению $3U_{0 \text{ звезда}}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0 \text{ треуго.}}$ — выбирается программным переключателем «Выбор 3U0», имеющим два соответствующих положения: «Расчетн.» и «Измерен.».

2.2.1.29 Переменная $3U_{0 \text{ треуго.}}$ зависит от положения программного переключателя «Схема подключения цепей разомкнутого треугольника». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соедине-

ния дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « U_{HK} », то переменной $3U_{0\text{треуг.}}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{иф}(U_{HK})$ ». Если программный переключатель «**Схема подключения цепей треугольника**» выставлен в положение « U_{HI}/U_{IK} », « U_{HF}/U_{FK} » или « $U_{HI}/U_{иф}/U_{ФК}$ », то переменная $3U_{0\text{треуг.}}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении Б. Программный переключатель «**Выбор $3U_0$** » аналогично влияет на работу ОНМНП.

2.2.1.30 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено четыре ступени от междофазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза» и четыре ступени от однофазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-земля».

2.2.2 Первая и третья ступени ДЗ от междофазных КЗ (ДЗ-ФФ-1(3))

2.2.2.1 Функциональная схема логики первой и третьей ступеней ДЗ от междофазных КЗ приведена на рисунке 2.10.

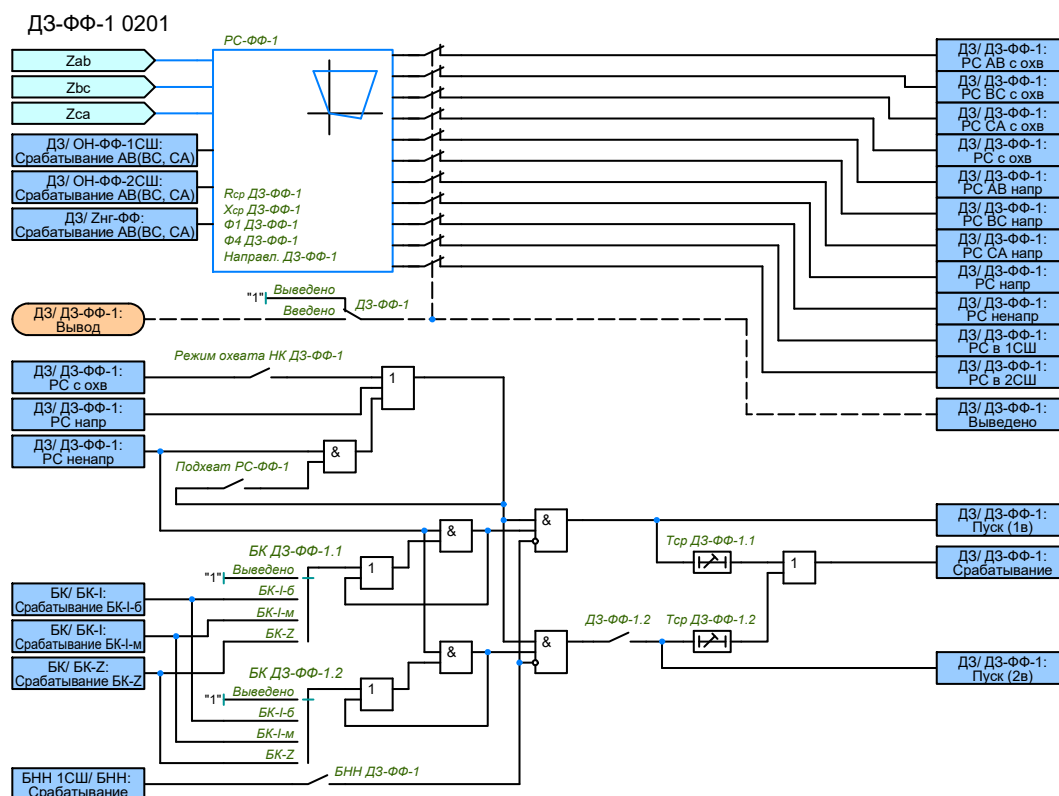


Рисунок 2.10 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-1(3)

2.2.2.2 Первая и третья ступень ДЗ от междофазных КЗ содержат две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФФ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФФ-1(м), которая вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-1.2(3.2)». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом «ДЗ-ФФ-1(3)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-1.1(3.1)» и «БК ДЗ-ФФ-1.2(3.2)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-1.1(3.1)» и «Тср ДЗ-ФФ-1.2(3.2)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФФ-1(3)», «Рср-ФФ-1(3)» и «Ф1-ФФ-1(3)».

2.2.2.3 Предусмотрена возможность работы ДЗ-ФФ-1(3) с охватом начала координат, задается программным ключом «Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1(3)». А также, предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска от ненаправленного пуска этих же ступеней, задается программным ключом «Подхват Рс-ФФ-1(3)». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

2.2.2.4 Уставочные параметры первой и третьей ступеней ДЗ от междофазных КЗ (ДЗ-ФФ-1(3)) представлены в таблице А.1.

2.2.3 Вторая и четвертая ступени ДЗ от междофазных КЗ (ДЗ-ФФ-2(4))

2.2.3.1 Функциональная схема логики второй и четвертой ступеней ДЗ от междофазных КЗ приведена на рисунке 2.11.

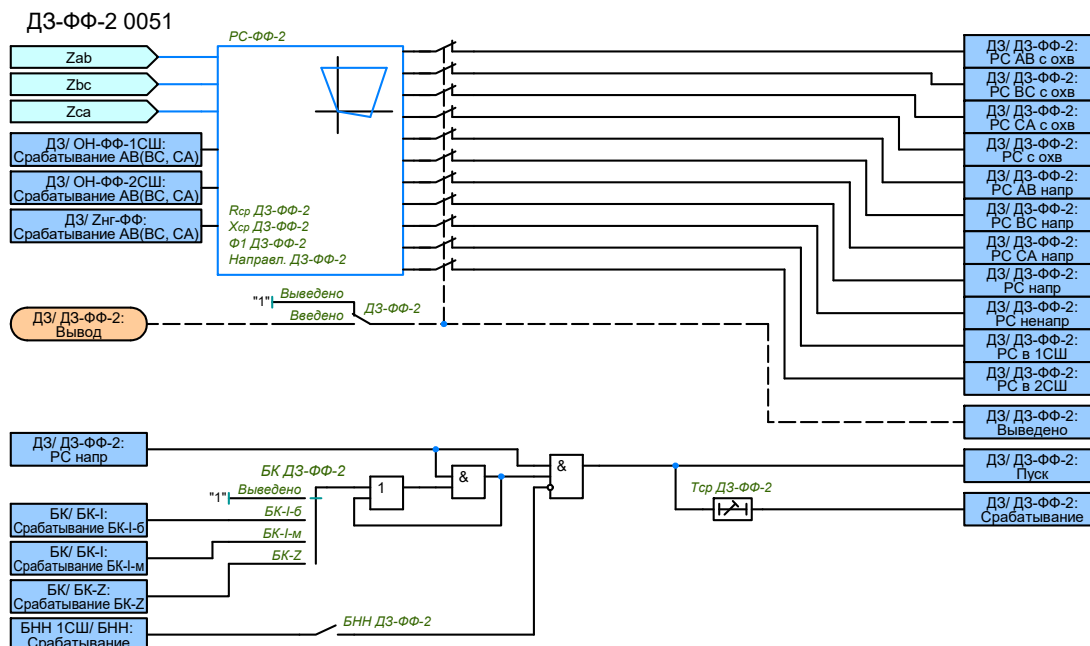


Рисунок 2.11 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-2(4)

2.2.3.2 Вторая и четвертая ступени ДЗ от междуфазных КЗ вводятся программными ключами «ДЗ-ФФ-2(4)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) задается программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2(4)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-2(4)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФФ-2(4)», «Рср-ФФ-2(4)» и «Ф1-ФФ-2(4)».

2.2.3.3 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФФ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ДЗ».

2.2.3.4 Уставочные параметры второй и четвертой ступеней ДЗ от междуфазных КЗ (ДЗ-ФФ-2(4)) представлены в таблице А.1.

2.2.4 Первая и третья ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1(3))

2.2.4.1 Функциональная схема логики первой и третьей ступеней ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 2.12.

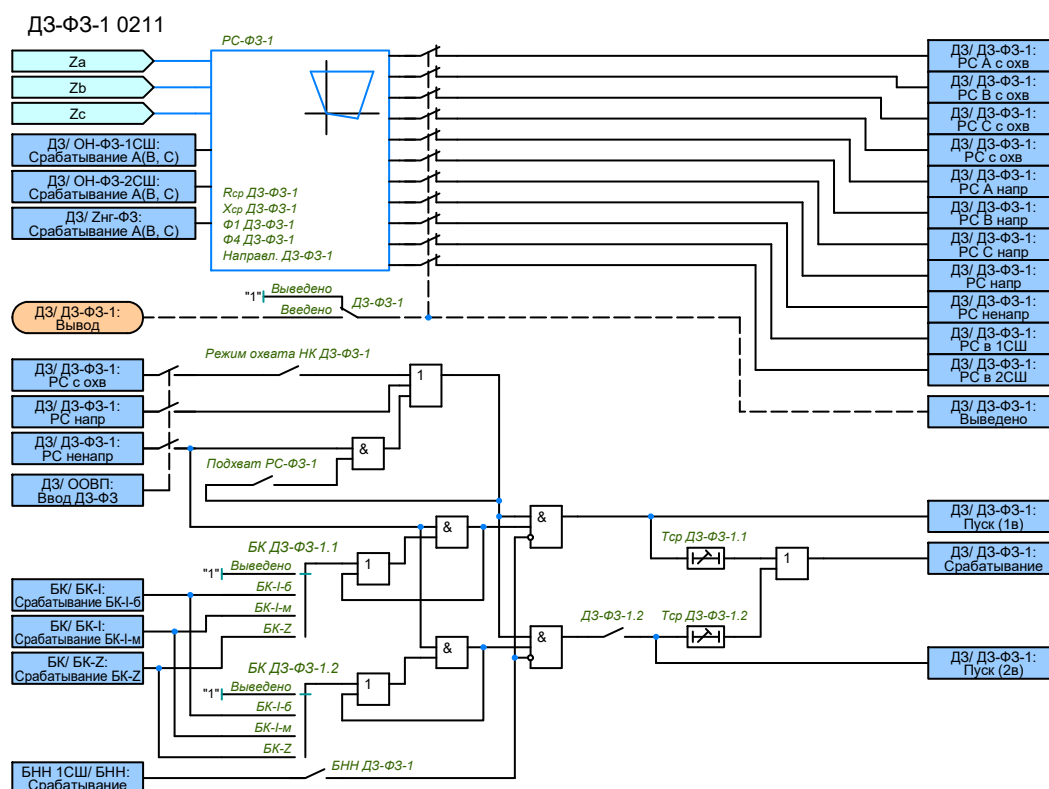


Рисунок 2.12 – Функциональная схема ДЗ-ФЗ-1(3)

2.2.4.2 Первая и третья ступень ДЗ от однофазных КЗ содержат две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФЗ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФЗ-1(м), которая вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-1.2(3.2)». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом «ДЗ-ФЗ-1(3)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-1.1(3.1)» и «БК ДЗ-ФЗ-1.2(3.2)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-1.1(3.1)» и «Тср ДЗ-ФЗ-1.2(3.2)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФЗ-1(3)», «Рср-ФЗ-1(3)» и «Ф1-ФЗ-1(3)».

2.2.4.3 Предусмотрена возможность работы ДЗ-ФЗ-1(3) с охватом начала координат, задается программным ключом «Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1(3)». А также, предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска от ненаправленного пуска этих же ступеней, задается программным ключом «Подхват РС-ФЗ-1(3)». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

2.2.4.4 Уставочные параметры первой и третьей ступеней ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-1(3)) представлены в таблице А.1.

2.2.5 Вторая и четвертая ступени ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-2(4))

2.2.5.1 Функциональная схема логики второй и четвертой ступеней ДЗ от однофазных КЗ приведена на рисунке 2.13.

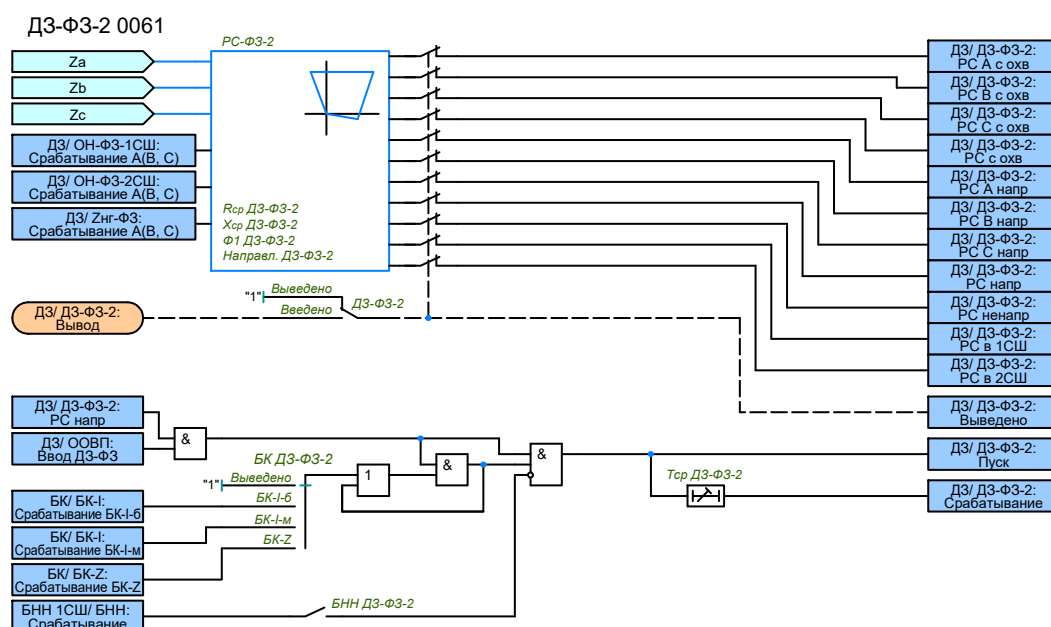


Рисунок 2.13 – Функциональная схема ДЗ-ФЗ-2(4)

2.2.5.2 Вторая и четвертая ступень ДЗ от междуфазных КЗ вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-2(4)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) задается программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-2(4)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-2(4)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФЗ-2(4)», «Рср-ФЗ-2(4)» и «Ф1-ФЗ-2(4)».

2.2.5.3 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ДЗ».

2.2.5.4 Уставочные параметры второй и четвертой ступеней ДЗ от однофазных КЗ (ДЗ-ФЗ-2(4)) представлены в таблице А.1.

2.2.6 Взаимодействие с блокировкой при неисправностях цепей напряжения (БНН)

2.2.6.1 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ с помощью программных переключателей «БНН ДЗ-ФЗ-1(2...4)» и «БНН ДЗ-ФЗ-1(2...4)».

2.2.7 Взаимодействие с блокировкой при качаниях (БК)

2.2.7.1 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

2.2.7.2 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями «БК ДЗ-ФФ(ФЗ)-1.1(1.2, 2, 3.1, 3.2, 4)», имеющими четыре положения:

- «Выведено» – ступень работает без контроля от БК;
- «БК-I-б» – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- «БК-I-м» – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- «БК-Z» – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

2.2.7.3 Если за время пуска от БК происходит срабатывание РС ступени ДЗ, то разражение от БК подхватывается и удерживается до пропадания условий срабатывания соответствующей ступени.

2.2.8 Оперативное ускорение дистанционной защиты (ОУ ДЗ)

2.2.8.1 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено два режима оперативного ускорения ДЗ.

2.2.8.2 Функциональная схема логики ОУ ДЗ со второй выдержкой времени приведена на рисунке 2.14.

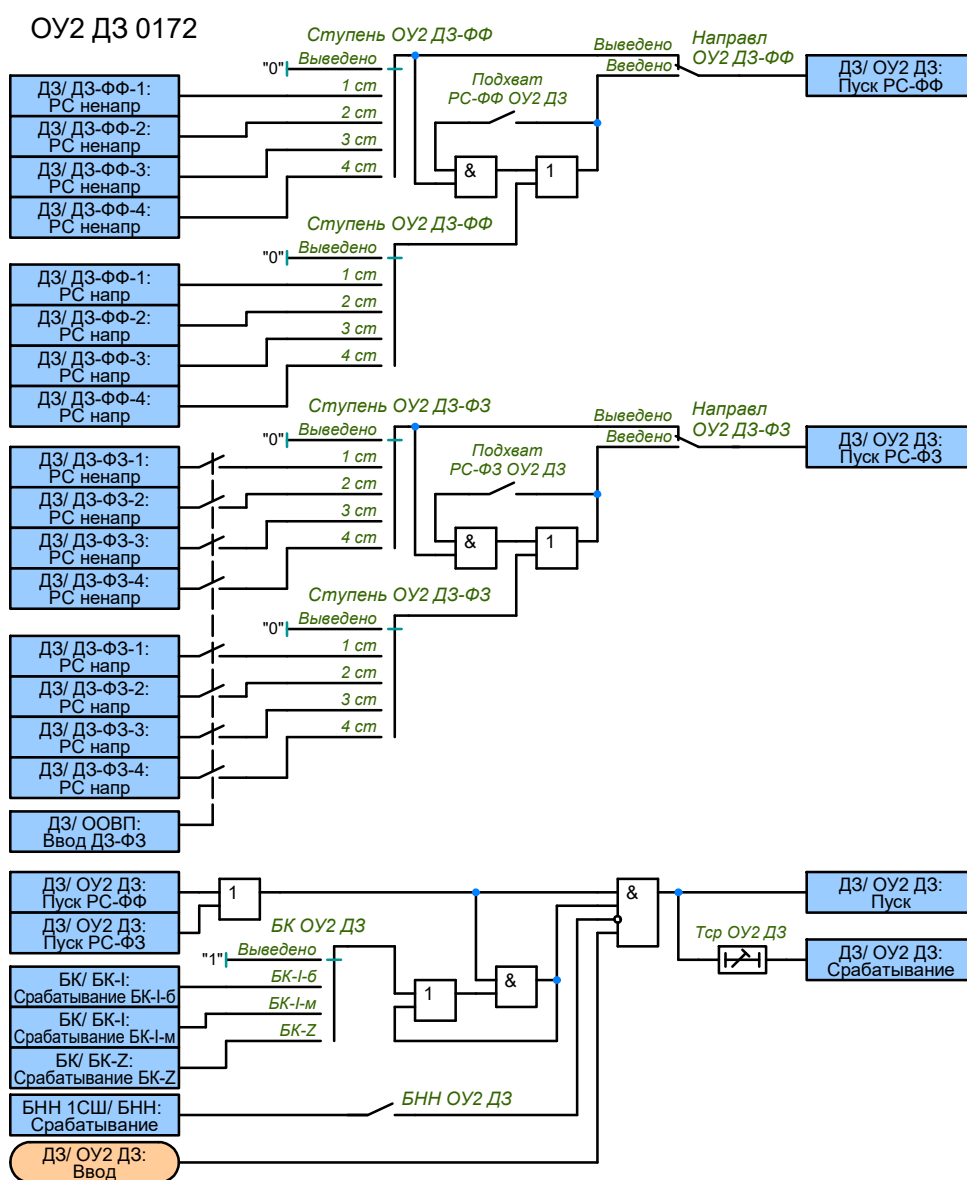


Рисунок 2.14 – Функциональная схема ОУ2 ДЗ

2.2.8.3 Оперативное ускорение ДЗ со второй выдержкой времени предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ(ФЗ) при выполнении послеаварийных переключений в сети. Ввод в работу ОУ2 ДЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем «ОУ2 ДЗ-ФФ(ФЗ)». Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа «Направл ОУ2 ДЗ ФФ(ФЗ)». Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени «Тср ОУ2 ДЗ». Контроль ускорения от блокировки при качаниях (БК) задается программным переключателем «БК ОУ2 ДЗ», а блокировка от БНН вводится с помощью программного ключа «БНН ОУ2 ДЗ». Также предусмотрена возможность

подхвата направленного пуска РС от ненаправленного, задается с помощью программных переключателей **«Подхват РС-ФФ(ФЗ) ОУ2 ДЗ»**.

2.2.8.4 Оперативный ввод ОУ2 ДЗ производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ2 ДЗ»**.

2.2.8.5 Функциональная схема логики ОУ ДЗ со первой выдержкой времени приведена на рисунке 2.15.

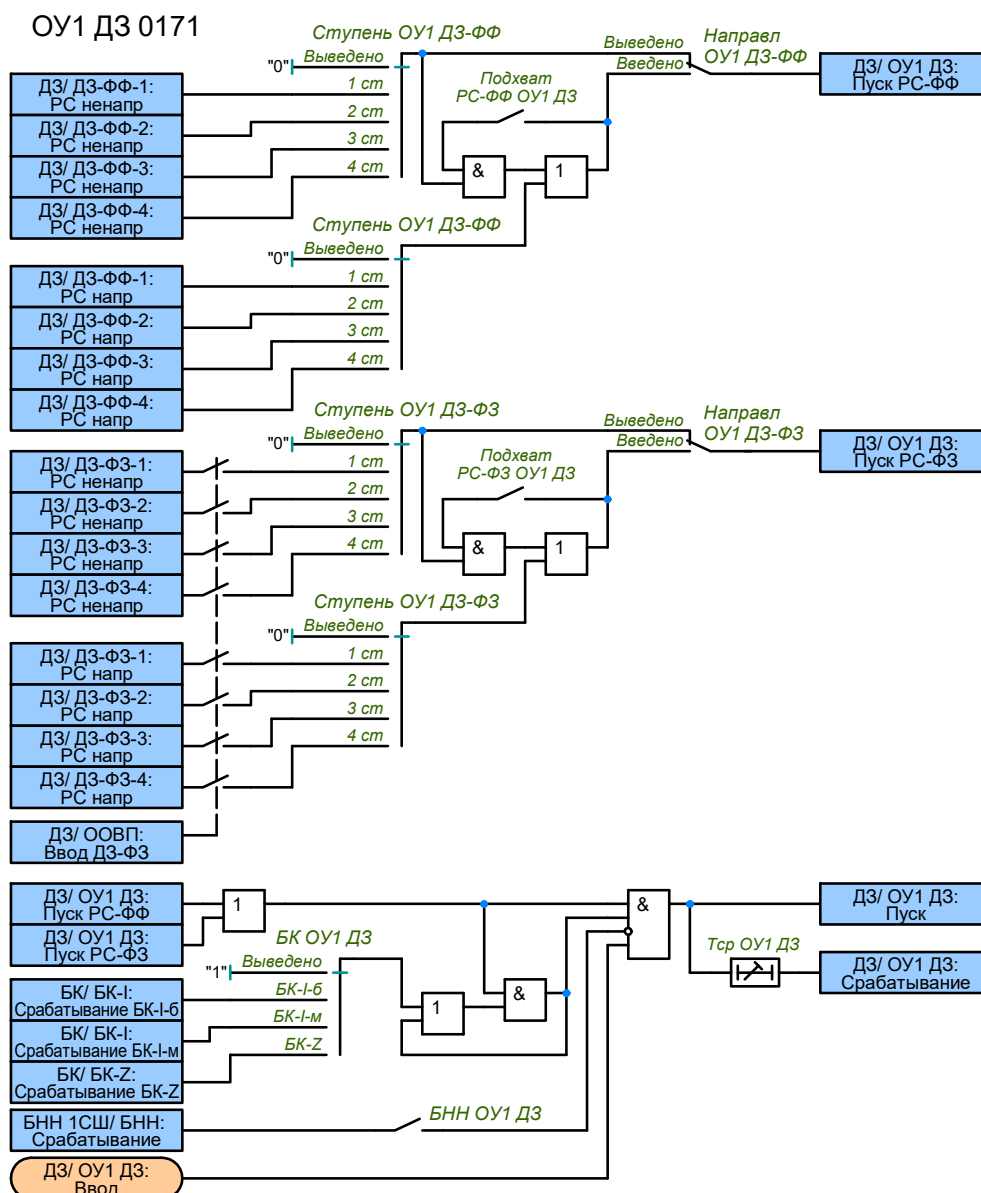


Рисунок 2.15 – Функциональная схема ОУ1 ДЗ

2.2.8.6 Оперативное ускорение ДЗ с первой выдержкой времени предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выводе ДЗШ. Ввод в работу ОУ1 ДЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«ОУ1 ДЗ»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Направл ОУ1 ДЗ»**. Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени **«Тср ОУ1 ДЗ»**. Контроль ускорения от блокировки при качаниях (БК) задается программным переключателем **«БК ОУ1 ДЗ»**, а блокировка от БНН вводится с помощью программного ключа **«БНН ОУ1 ДЗ»**. Также предусмотрена возможность подхвата направленного пуска РС от ненаправленного, задается с помощью программных переключателей **«Подхват РС-ФФ(ФЗ) ОУ1 ДЗ»**.

2.2.8.7 Оперативный ввод ОУ1 ДЗ производится с помощью команды управления **«Ввод ОУ1 ДЗ»**.

2.2.8.8 Уставочные параметры функции оперативного ускорения ДЗ (ОУ ДЗ) представлены в таблице

A.1.

2.2.9 Автоматическое ускорение дистанционной защиты (АУ ДЗ)

2.2.9.1 В составе логики дистанционной защиты предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней ДЗ.

2.2.9.2 Функциональная схема логики АУ ДЗ приведена на рисунке 2.16.

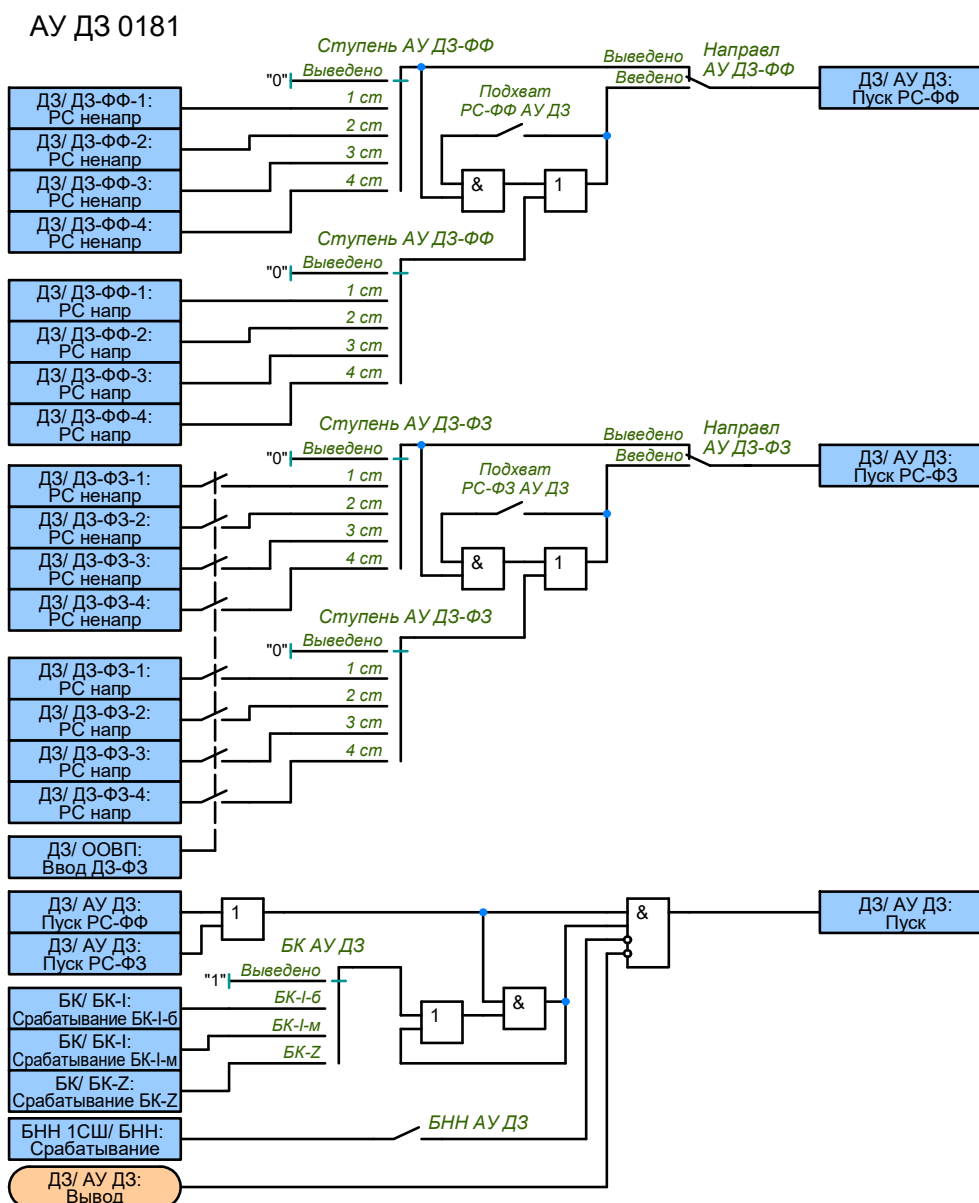


Рисунок 2.16 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

2.2.9.3 Ввод в работу пуска АУ ДЗ-ФФ(ФЗ) и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем «АУ ДЗ-ФФ(ФЗ)». Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа «Направл АУ ДЗ-ФФ(ФЗ)». Контроль ускорения от блокировки при качаниях (БК) задается программным переключателем «БК АУ ДЗ», а блокировка от БНН вводится с помощью программного ключа «БНН АУ ДЗ». Также предусмотрена возможность подхвата направленного пуска РС от ненаправленного, задается с помощью программных переключателей «Подхват РС-ФФ(ФЗ) АУ ДЗ».

2.2.9.4 Уставочные параметры функции автоматического ускорения ДЗ (АУ ДЗ) представлены в таблице А.1.

2.3 Блокировка при качаниях

2.3.1 Общие сведения

2.3.1.1 Блокировка при качаниях (БК) предназначена для исключения ложных срабатываний ДЗ при возникновении качаний и асинхронном ходе.

2.3.1.2 В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности – БК-I;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt – БК-Z.

2.3.2 Блокировка по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I)

2.3.2.1 БК-I принимает сигналы от чувствительного и грубого измерительных органов (ИО), контролирующих приращение токов прямой и обратной последовательностей. На выходе блокировки при качаниях формируется два сигнала:

- БК-I-б – вводит в работу быстродействующие ступени ДЗ;
- БК-I-м – вводит в работу медленнодействующие ступени ДЗ.

2.3.2.2 Функциональная схема логики БК по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I) приведена на рисунке 2.17.

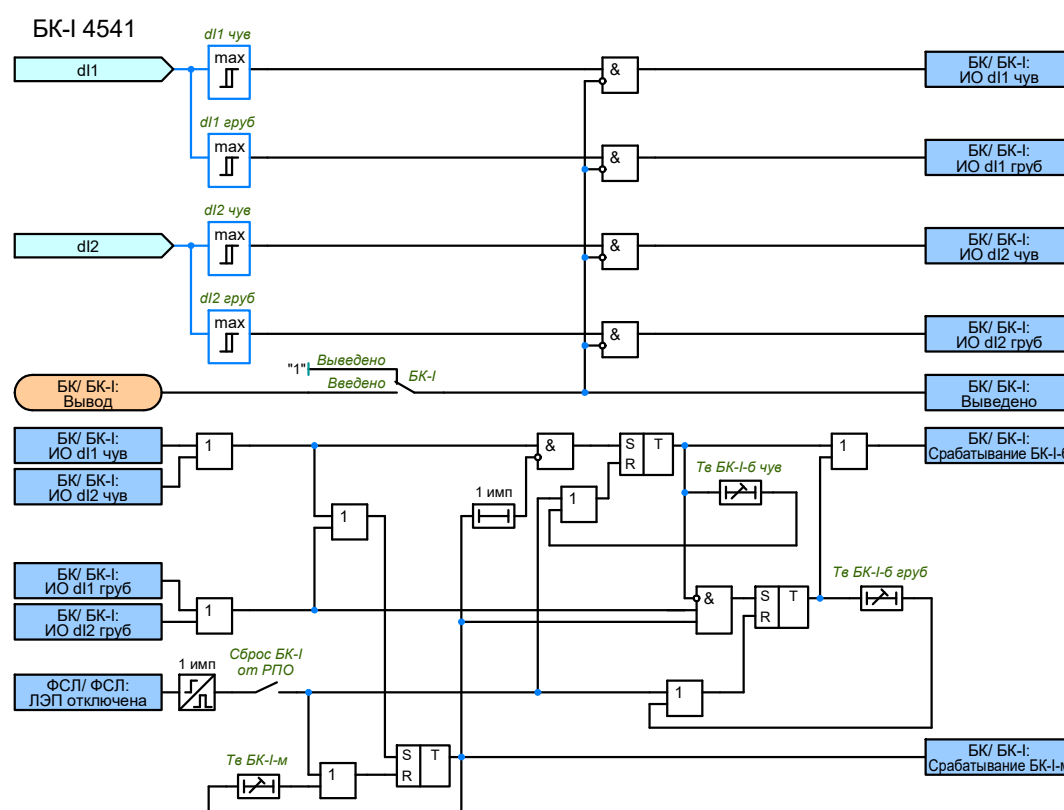


Рисунок 2.17 – Функциональная схема БК-I

2.3.2.3 Пороги срабатывания ИО, реагирующих на несимметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl2 чув» и «dl2 груб». Пороги срабатывания ИО, реагирующих на симметричные КЗ, задаются с помощью уставок «dl1 чув» и «dl1 груб». Срабатывание чувствительных ИО разрешает ввод в работу быстродействующих ступеней (сигнал «БК-I-б») на время, задаваемое уставкой «Тв БК-I-б чув», с последующей блокировкой ввода быстродействующих ступеней ДЗ от чувствительных ПО на время «Тв БК-I-м». Если в течение времени ввода медленнодействующих ступеней «Тв БК-I-м» срабатывает грубый ИО, то сигнал «БК-I-б» повторно введется в работу, на время задаваемое уставкой «Тв БК-I-б груб». Грубый ИО предусмотрен для обеспечения повторного пуска быстродействующих ступеней ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее. Срабатывание чувствительного или грубого ИО действует на ввод медленнодействующих ступеней ДЗ на время, задаваемое уставкой «Тв БК-I-м». В логике БК-I предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-I от РПО».

2.3.2.4 Оперативный ввод/вывод БК-I производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод БК».

2.3.2.5 Уставочные параметры функции БК по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I) представлены в таблице А.2.

2.3.2.6 Временная диаграмма работы БК по приращению токов прямой и обратной последовательности (БК-I) приведена на рисунке 2.18.

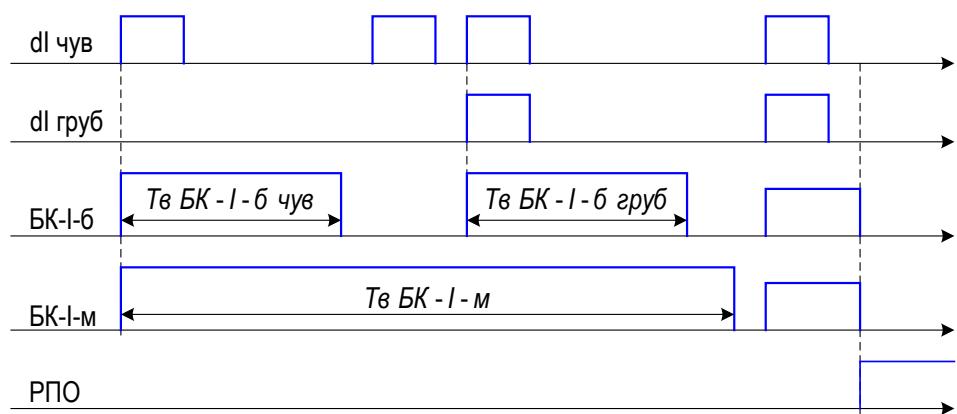


Рисунок 2.18 – Временная диаграмма работы БК-I

2.3.3 Блокировка по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z)

2.3.3.1 БК-Z основан на измерении времени прохождения годографом полного сопротивления области между внешней и внутренней характеристик реле сопротивления.

2.3.3.2 Функциональная схема логики БК по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z) приведена на рисунке 2.19.

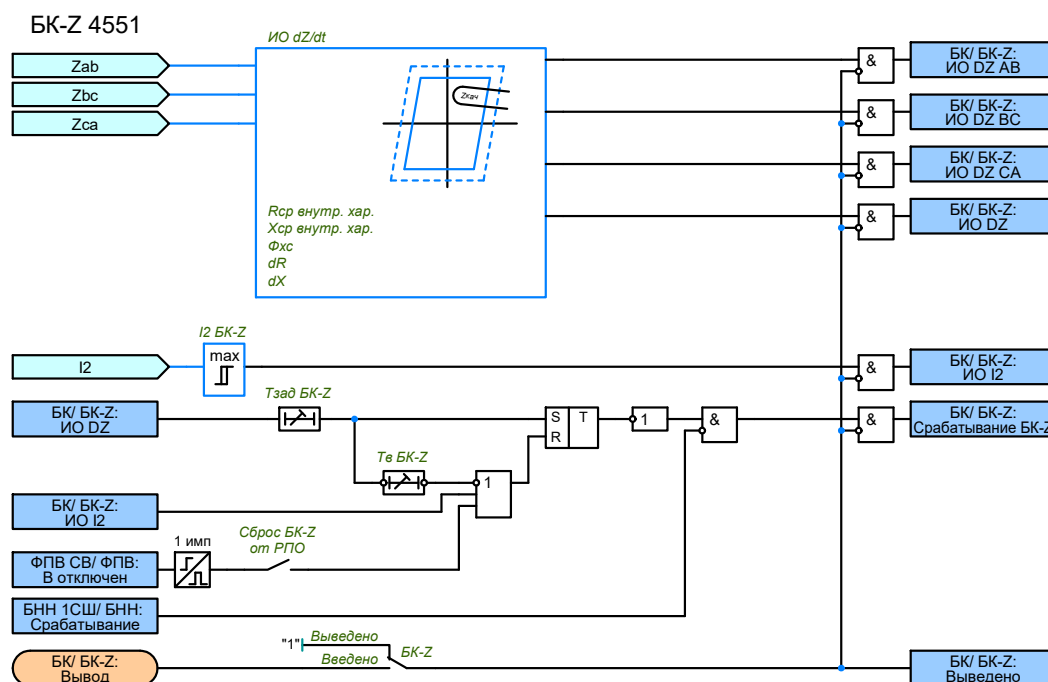


Рисунок 2.19 – Функциональная схема БК-Z

2.3.3.3 В качестве внутренней области характеристики можно выбрать реле сопротивления с ненаправленной характеристикой срабатывания второй или третьей ступени ДЗ – выбор осуществляется программным переключателем «ИО БК-Z». Внешняя характеристика срабатывания реле сопротивления отстоит от внутренней характеристики по оси R на величину ΔR и по оси X на величину ΔX .

2.3.3.4 Характеристики реле сопротивления БК по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z) приведена на рисунке 2.20.

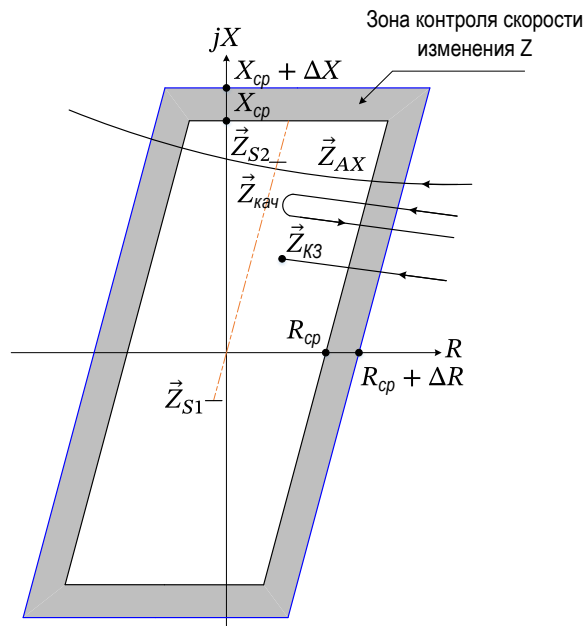


Рисунок 2.20 – Характеристики реле сопротивления, используемые для блокировки при качаниях по скорости изменения сопротивления

2.3.3.5 Значения параметров ΔR и ΔX не регулируются и зависят от номинального тока устройства. При $I_{ном} = 5$ А: $\Delta R = \Delta X = 1$ Ом. При $I_{ном} = 1$ А: $\Delta R = \Delta X = 5$ Ом.

2.3.3.6 Уставка по скорости изменения Z задается выдержкой времени «Тзад БК-Z» – если в течение этого времени годограф сопротивления не пересек зону контроля скорости изменения сопротивления, то ступени ДЗ, вводимые от БК-Z, заблокируются. Принужденный возврат схемы БК-Z задается выдержкой времени «Тв БК-Z».

2.3.3.7 При возникновении короткого замыкания вектор сопротивления скачкообразно переходит из области нагрузки в область срабатывания. При возникновении синхронных качаний вектор сопротивления появляется в области срабатывания и покидает её. Качания выявляются при прохождении по монотонной траектории. Логическая цепочка БК-Z выдаёт при этом запрет на срабатывание ступеней дистанционной защиты. Срабатывание измерительного органа I_2 БК-Z во время качаний приводит к быстрому возврату БК-Z, и таким образом, делает возможным отключение от дистанционной защиты. Порог срабатывания ИО I_2 БК-Z регулируется уставкой «I2 БК-Z». Для БК-Z также предусмотрен ускоренный возврат схемы при отключении выключателя, который вводится программным ключом «Сброс БК-Z от РПО».

2.3.3.8 Оперативный ввод/вывод БК-Z производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод БК».

2.3.3.9 Уставочные параметры функции БК по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt (БК-Z) представлены в таблице А.2.

2.4 Токовая защита нулевой последовательности

2.4.1 Общие сведения

2.4.1.1 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) предназначена для селективного отключения поврежденного участка электрической сети при коротких замыканиях на землю, реагируя на повышение тока нулевой последовательности.

2.4.1.2 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрено четыре ступени от замыканий на землю.

2.4.1.3 На рисунке 2.21 приведена функциональная схема ТЗНП-1, выполнение функциональных схем ступеней ТЗНП-2(3,4) аналогичное.

2.4.1.4 Уставочные параметры функции ТЗНП представлены в таблице А.3.

ТЗНП-1 0891

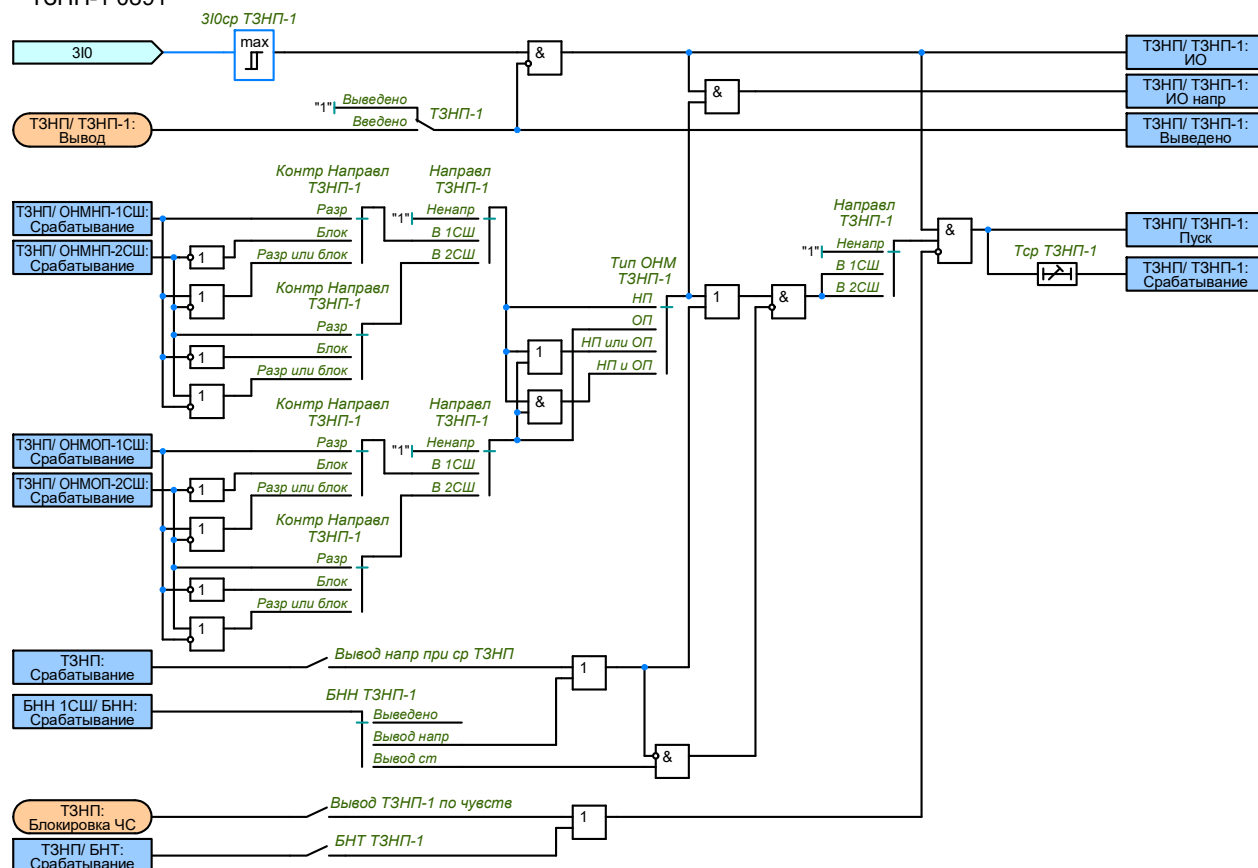


Рисунок 2.21 – Функциональная схема ТЗНП-1(2...4)

2.4.1.5 Пороги тока срабатывания ступеней ТЗНП задаются уставками «**3I0ср ТЗНП-1(2...4)**». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «**Тср ТЗНП-1(2...4)**». Ввод в работу ступеней ТЗНП осуществляется с помощью программных ключей «**ТЗНП-1(2...4)**».

2.4.1.6 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней ТЗНП при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики ступени ТЗНП при срабатывании БНН задается программным переключателем «**БНН ТЗНП-1(2...4)**», имеющим три положения:

- «**Выведено**» – режим работы ступени не зависит от БНН;
- «**Вывод напр.**» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- «**Вывод ст.**» – при срабатывании БНН ступень выводится из работы (однако, если ступень задана ненаправленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН; ступень также не будет выводиться из работы, если направленность автоматически вывелась при срабатывании ТЗНП).

2.4.1.7 Предусмотрен автоматический вывод направленности всех ступеней ТЗНП при срабатывании ТЗНП, это обеспечивает устойчивое срабатывание ТЗНП при неполнофазном отключении, что необходимо для надежного действия УРОВ. Данный режим вводится с помощью программного переключателя «**Вывод напр при ср ТЗНП**».

2.4.1.8 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП от бросков намагничивающего тока предусмотрена

блокировка ступеней ТЗНП по содержанию второй гармоники в токе нулевой последовательности. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока нулевой последовательности к основной гармонике. Ступени ТЗНП блокируются при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой **«3I02г/3I01г ТЗНП»**. Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных ключей **«БНТ ТЗНП-1(2...4)»**. Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока 3I0 основной гармоники выше уставки **«3I0блок БНТ ТЗНП»**.

2.4.1.9 Функциональная схема логики органа выявления БНТ приведена на рисунке 2.22.

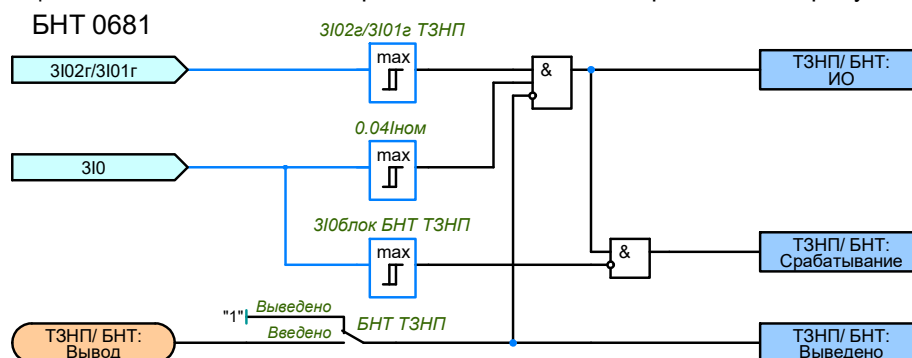


Рисунок 2.22 – Функциональная схема логики органа выявления БНТ

2.4.1.10 Оперативный ввод/вывод чувствительных ступеней ТЗНП производится с помощью команды «ТЗНП: Блокировка ЧС», а выбор выводимых ступеней ТЗНП определяется с помощью программных ключей «Вывод ТЗНП-1(2...4) по чувств».

2.4.1.11 ТЗНП может быть оперативно выведена из работы от внешнего сигнала «ТЗНП: Вывод», назначенного на соответствующий дискретный вход или функциональную клавишу. Выводятся все ступени ТЗНП, а также все виды ускорения ТЗНП.

2.4.2 Органы направления мощности

2.4.2.1 Направленность ТЗНП обеспечивается органами направления мощности нулевой последовательности (ОНМНП) и обратной последовательности (ОНОП).

2.4.2.2 ОНМНП реагирует на величины векторов тока и напряжения нулевой последовательности от ТН 1СШ, а также угол сдвига между ними.

2.4.2.3 Функциональная схема логики ОНМП приведена на рисунке 2.23.

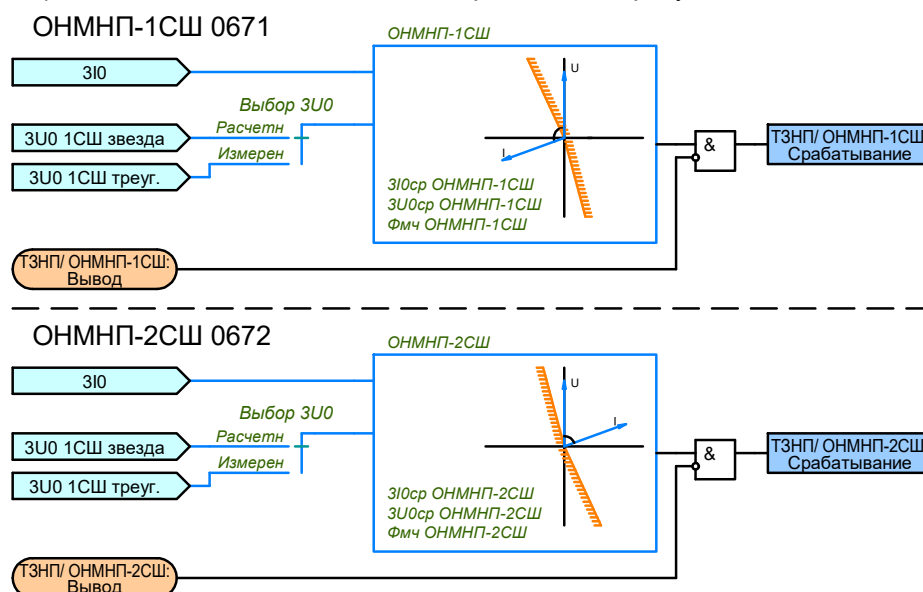


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики ОНМП

2.4.2.4 Так как мощность нулевой последовательности всегда направлена от места несимметрии во внешнюю сеть, то ОНМНП в 1СШ срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от 1СШ к ШСВ (при КЗ впереди), а ОНМНП в сеть – при обратном направлении мощности.

2.4.2.5 За положительное направление отсчета векторов токов и напряжений принято направление против часовой стрелки. Углы максимальной чувствительности откладываются от вектора напряжения $3U_0$ (вектор поляризации) и задаются уставками «Фмч ОНМНП-1СШ» и «Фмч ОНМНП-2СШ». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМНП в 1СШ – плюс 110° , а для ОНМНП в 2СШ – плюс 290° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.4.2.6 Пороги срабатывания ОНМНП в 1СШ и ОНМНП в 2СШ по току и напряжению регулируются уставками « $I_{2\text{ср}}$ ОНМНП-1СШ», « $3U_{0\text{ср}}$ ОНМНП-1СШ», « $I_{2\text{ср}}$ ОНМНП-2СШ» и « $3U_{0\text{ср}}$ ОНМНП-2СШ». Выбор напряжения нулевой последовательности, по которому работает ОНМНП, осуществляется с помощью программного переключателя «Выбор $3U_0$ ».

2.4.2.7 Орган направления мощности обратной последовательности ОНМОП в 1СШ срабатывает при направлении мощности обратной последовательности от 1СШ к ШСВ, а ОНМОП в 2СШ – при обратном направлении мощности.

2.4.2.8 Функциональная схема логики ОНМОП приведена на рисунке 2.24.

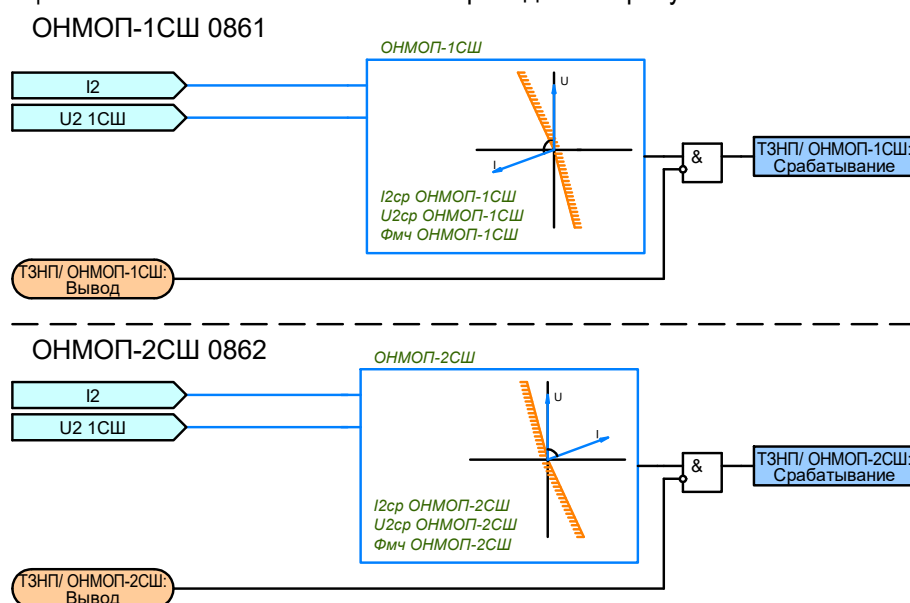


Рисунок 2.24 – Функциональная схема логики ОНМОП

2.4.2.9 Углы максимальной чувствительности задаются уставками «Фмч ОНМОП-1СШ» и «Фмч ОНМОП-2СШ». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМОП в 1СШ – плюс 110° , а для ОНМОП в 2СШ – плюс 290° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности.

2.4.2.10 Пороги срабатывания ОНМОП в 1СШ и ОНМОП в 2СШ по току и напряжению регулируются уставками « $I_{2\text{ср}}$ ОНМОП-1СШ», « $U_{2\text{ср}}$ ОНМОП-1СШ», « $I_{2\text{ср}}$ ОНМОП-2СШ», и « $U_{2\text{ср}}$ ОНМОП-2СШ».

Таблица 2.2 – Параметры ОНМНП(ОНМОП)

Наименование параметра	Значение
Время срабатывания ОНМ при утроенных по отношению к порогам срабатывания значениях тока и напряжения, мс, не более	35
Время возврата ОНМ при одновременном сбросе входных величин тока и напряжения от номинальных значений до нуля, мс, не более	25
Средняя основная погрешность порогов срабатывания ОНМ по току и напряжению, % уставки, не более	± 5
Средняя основная абсолютная погрешность ОНМ по углу максимальной чувствительности, эл. град., не более	± 5
Дополнительная погрешность параметров срабатывания от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне, % от среднего значения параметров, измеренных при температуре $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, не более	± 5
Минимальная угловая ширина зоны срабатывания ОНМ, эл. град, не менее	165
Коэффициент возврата ОНМ НП по напряжению и току, не менее	0,9

2.4.2.11 На рисунке 2.25 рисунке представлены характеристики срабатывания ОНМНП в 1СШ и ОНМНП в 2СШ. Аналогичные характеристики для ОНМОП в 1СШ и ОНМОП в 2СШ.

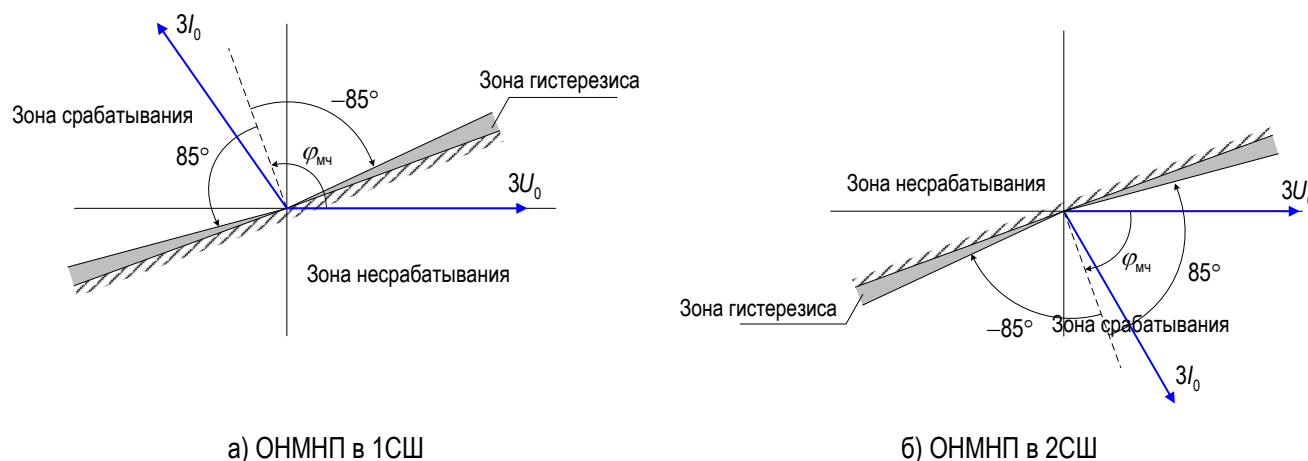


Рисунок 2.25 – Характеристики срабатывания ОНМНП

2.4.2.12 Для выбора режима направленности по мощности нулевой последовательности для каждой ступени ТЗНП предусмотрен программный переключатель **«Направл ТЗНП-1(2...4)»**, имеющий три положения:

- «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- «В 1СШ» – ступень выполнена прямонаправленной в сторону первой системы шин (1СШ);
- «В 2СШ» – ступень выполнена обратнаправленной в сторону второй системы шин (2СШ).

2.4.2.13 Кроме того, можно установить различные алгоритмы контроля направленности с помощью программных переключателей **«Контр Направл ТЗНП-1(2...4)»**, имеющих три положения:

- «Разр» – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП в 1СШ, обратная – срабатыванием ОНМНП в 2СШ;
- «Блок» – прямая направленность обеспечивается отсутствием срабатывания ОНМНП в 2СШ, обратная – отсутствием срабатывания ОНМНП в 1СШ;
- «Разр или блок» – прямая направленность обеспечивается срабатыванием ОНМНП в 1СШ или отсутствием срабатывания ОНМНП в 2СШ, обратная – срабатыванием ОНМНП в 2СШ или отсутствием срабатывания ОНМНП в 1СШ.

2.4.2.14 Положение переключателя **«Разр или блок»** рекомендуется выставлять для ступеней ТЗНП, выполняющих функцию дальнего резервирования, так как при удаленных КЗ напряжение $3U_0$ может оказаться недостаточным для срабатывания ОНМ из-за его уменьшения по мере удаления от точки КЗ.

2.4.2.15 Уставки для выбора режима направленности по мощности обратной последовательности аналогичные.

2.4.2.16 Тип ОНМ, используемый для определения направленности ступени ТЗНП, выбирается программным переключателем **«Тип ОНМ ТЗНП-1(2...4)»**, имеющим четыре положения:

- «НП» – для определения направленности ступени учитывается только ОНМНП;
- «ОП» – для определения направленности ступени учитывается только ОНМОП;
- «НП или ОП» – для определения направленности ступени учитывается один из органов, ОНМНП или ОНМОП;
- «НП и ОП» – для определения направленности ступени одновременно учитываются оба органа, ОНМНП и ОНМОП.

2.4.3 Оперативное ускорение (ОУ)

2.4.3.1 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрено два режима оперативного ускорения ТЗНП.

2.4.3.2 Функциональная схема ОУ1 ТЗНП приведена на рисунке 2.26.

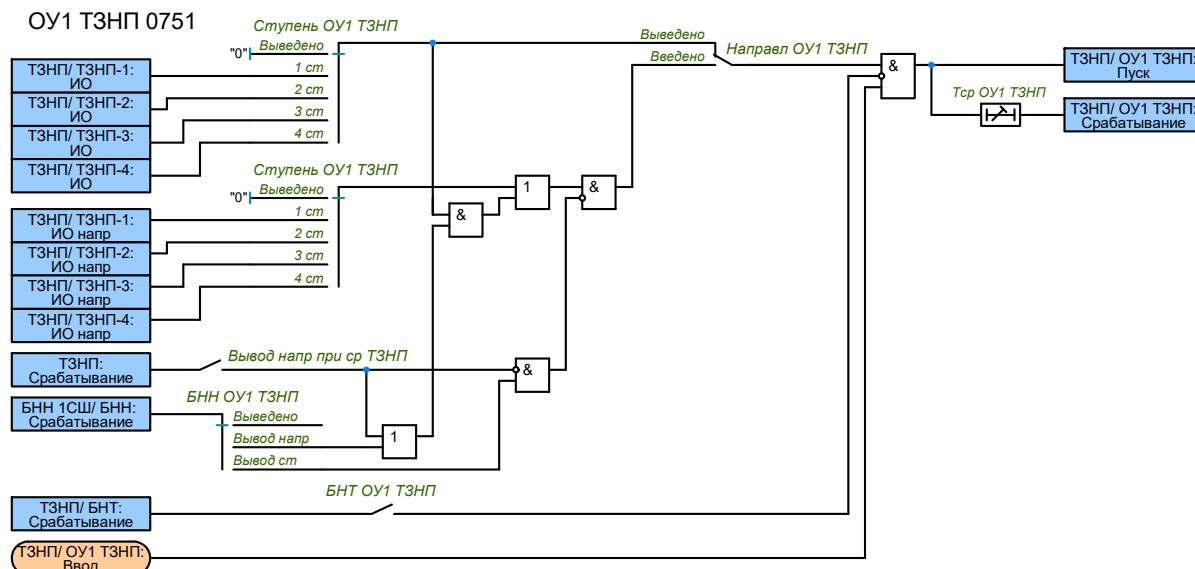


Рисунок 2.26 – Функциональная схема ОУ1 ТЗНП

2.4.3.3 Оперативное ускорение ТЗНП с первой выдержкой времени предназначено для оперативного ускорения ступени ТЗНП при выводе ДЗШ. Ввод в работу ОУ ТЗНП и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«Ступень ОУ1 ТЗНП»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Вывод напр при ср ТЗНП»**. Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени **«Тср ОУ1 ТЗНП»**. При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа **«БНТ ОУ1 ТЗНП»**.

2.4.3.4 Оперативный ввод ОУ1 ТЗНП производится с помощью команды управления **«ТЗНП/ОУ1 ТЗНП: Ввод»**.

2.4.3.5 Функциональная схема ОУ2 ТЗНП приведена на рисунке 2.27.

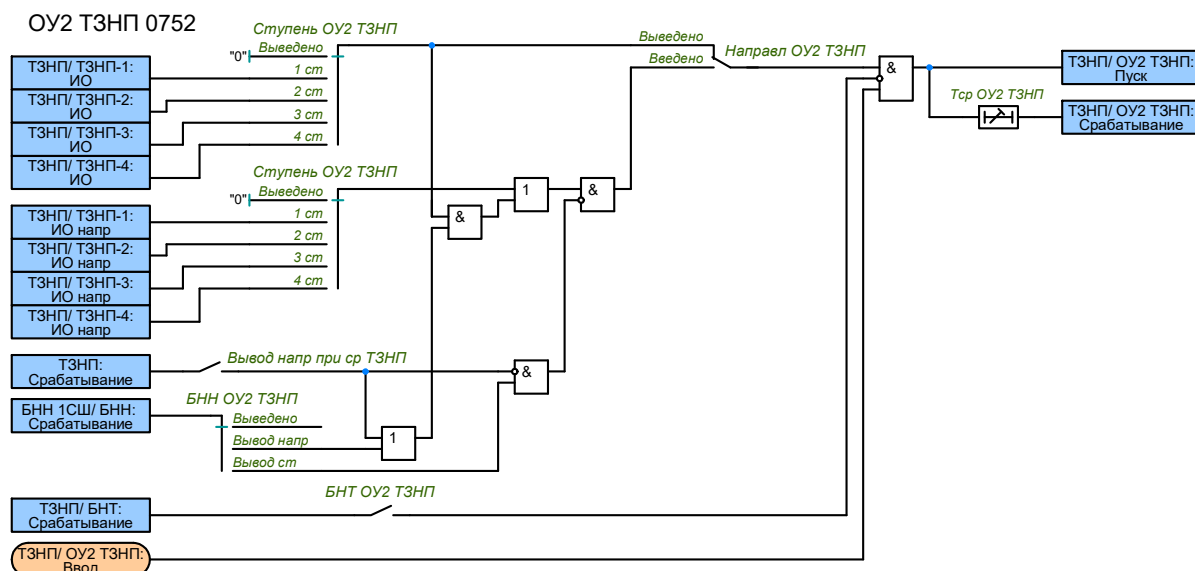


Рисунок 2.27 – Функциональная схема ОУ2 ТЗНП

2.4.3.6 Оперативное ускорение ТЗНП со второй выдержкой времени предназначено для оперативного ускорения ступени ТЗНП при выполнении переключений в сети. Ввод в работу ОУ2 ТЗНП и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«Ступень ОУ2 ТЗНП»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Вывод напр при ср ТЗНП»**. Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени **«Тср ОУ2 ТЗНП»**. При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа **«БНТ ОУ2 ТЗНП»**.

2.4.3.7 Оперативный ввод ОУ2 ТЗНП производится с помощью команды управления **«ТЗНП/ОУ2 ТЗНП: Ввод»**.

2.4.4 Автоматическое ускорение (АУ)

2.4.4.1 В составе логики токовой направленной защиты нулевой последовательности предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней ТЗНП.

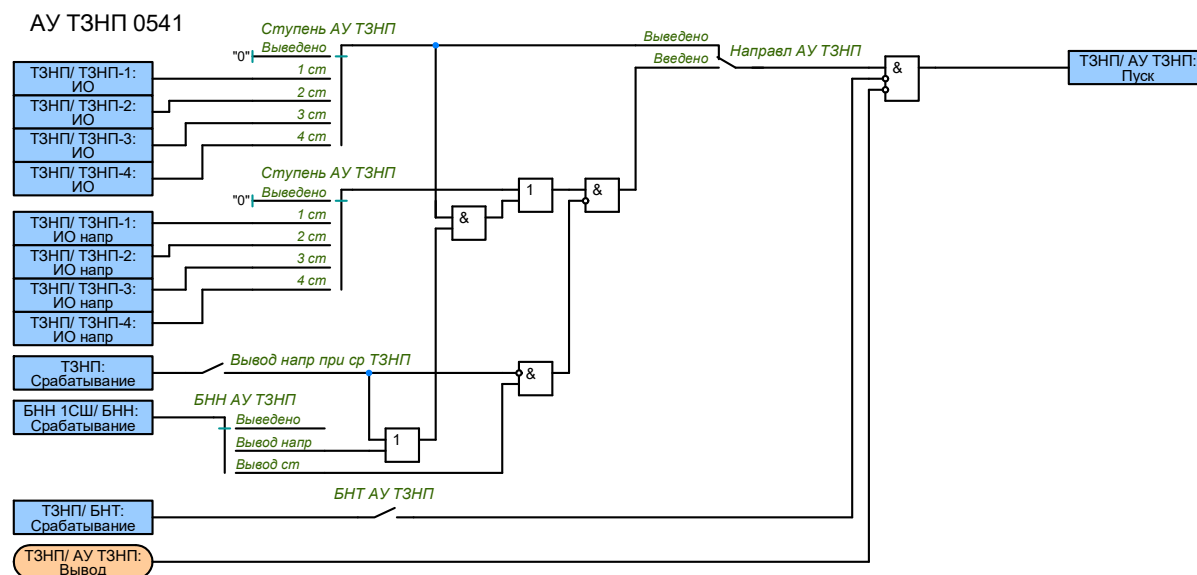


Рисунок 2.28 – Функциональная схема пуска АУ ТЗНП

2.4.4.2 Ввод в работу пуска АУ ТЗНП и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«Ступень АУ ТЗНП»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Вывод напр при ср ТЗНП»**. При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа **«БНТ АУ ТЗНП»**.

2.5 Максимальная токовая защита

2.5.1 Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит шин и защит отходящих от них присоединений.

2.5.2 На рисунке 2.29 приведена функциональная схема МТЗ-1, выполнение функциональной схемы ступени МТЗ-2 аналогичное.

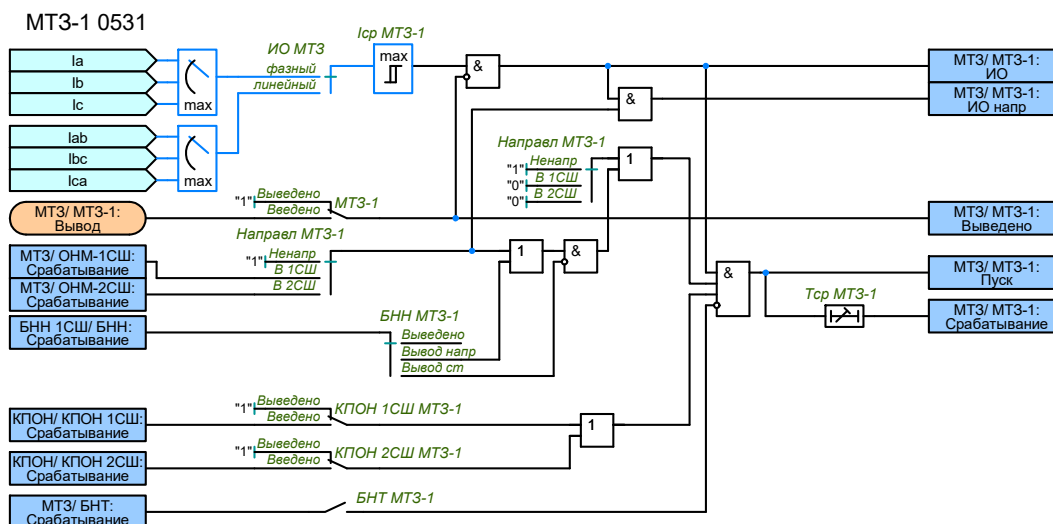


Рисунок 2.29 – Функциональная схема МТЗ-1

2.5.3 В составе логики максимальной токовой защиты предусмотрено две ступени МТЗ, ввод в работу которых осуществляется с помощью программных переключателей «**МТЗ-1(2)**». С помощью уставки «**ИО МТЗ**» имеется возможность выбрать по фазным или линейным токам (по разности токов) будут работать измерительные органы МТЗ.

2.5.4 Ток срабатывания ступеней МТЗ задается с помощью уставок «**lcp МТЗ-1(2)**», а выдержки времени срабатывания ступеней регулируются уставками «**Tcp МТЗ-1(2)**».

2.5.5 Имеется возможность задать различные режимы работы ступеней МТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения. Вариант действия логики направленных ступеней МТЗ при срабатывании БНН задается программными переключателями «БНН МТЗ-1(2)», имеющими три положения:

- «Выведено» – режим работы ступени не зависит от БНН;
- «Вывод напр» – ступень переводится в ненаправленный режим работы;
- «Вывод ступ» – при срабатывании БНН ступень выводится из работы. Однако, если ступень задана направленной, то она останется в работе независимо от срабатывания БНН.

2.5.6 Для обеспечения несрабатывания МТЗ от бросков намагничивающего тока предусмотрена блокировка ступеней МТЗ по содержанию второй гармоники в фазном или линейном токе в зависимости от уставки «**ИО МТЗ**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники тока к основной гармонике. Ввод в работу БНТ МТЗ осуществляется с помощью уставки «**БНТ МТЗ**». Ступени МТЗ блокируются при превышении данного соотношения пороговой величины, заданной уставкой «**I_{2r}/I_{1r} МТЗ**». Наличие функции блокировки от бросков намагничивающего тока задается для каждой ступени отдельно с помощью программных переключателей «**БНТ МТЗ-1(2)**». Для предотвращения излишней блокировки при больших токах КЗ, сопровождающихся насыщением ТТ, блокировка выводится из действия при превышении тока основной гармоники выше уставки «**I_{блок БНТ МТЗ}**».

2.5.7 Для повышения чувствительности, предусмотрена возможность пуска ступени МТЗ от комбинированного пускового органа напряжения первой системы шин (КПОН 1СШ), которая задается программными переключателями «КПОН 1СШ МТЗ-1(2)» и от комбинированного пускового органа напряжения второй системы шин (КПОН 2СШ), которая задается программными переключателями «КПОН 2СШ МТЗ-1(2)».

2.5.8 Направленность МТЗ обеспечивается органами направления мощности выполненными по 90-градусной схеме с парами токов и напряжений I_a и U_{bc} , I_b и U_{ca} , I_c и U_{ab} (см. рисунок 2.30). Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы от органа направленности МТЗ будет происходить от пары сигналов с максимальным током. За положительное направление векторов принято вращение против часовой стрелки. Углы

максимальной чувствительности ОНМ откладываются от линейных напряжений и задаются уставками «Фмч ОНМ в 1СШ» и «Фмч ОНМ в 2СШ». Уставки по углам максимальной чувствительности рекомендуется задавать для ОНМ в 1СШ – 45° , а для ОНМ в 2СШ – 225° . Ширина зоны срабатывания $\pm 85^\circ$ от угла максимальной чувствительности. Величина тока работы ОНМ $0,05 \cdot I_{НОМ}$, величина напряжения работы ОНМ $0,01 \cdot U_{НОМ}$.

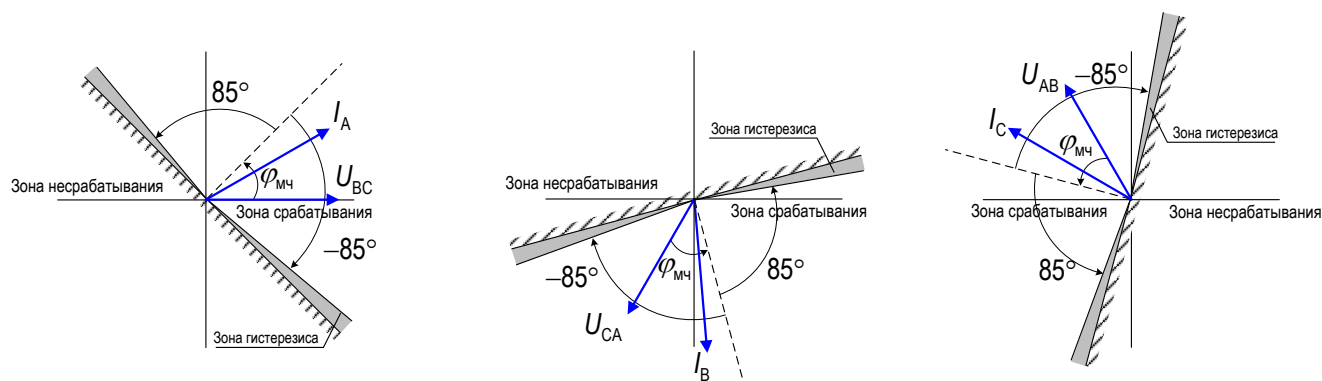


Рисунок 2.30 – Функциональная схема ОНМ МТЗ

2.5.9 Для выбора режима направленности по мощности предусмотрены программные переключатели «Направл МТЗ-1(2)», имеющие три положения:

- «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- «Прямо» – ступень выполнена направленной в сторону первой системы шин (1СШ);
- «Обратно» – ступень выполнена направленной в сторону второй системы шин (2СШ).

2.5.10 Оперативный ввод/вывод МТЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод МТЗ».

2.5.11 В составе логики максимальной токовой защиты предусмотрена логика оперативного ускорения и логика пуска автоматического ускорения ступеней МТЗ.

2.5.12 Функциональная схема пуска ОУ МТЗ представлена на рисунке 2.31.

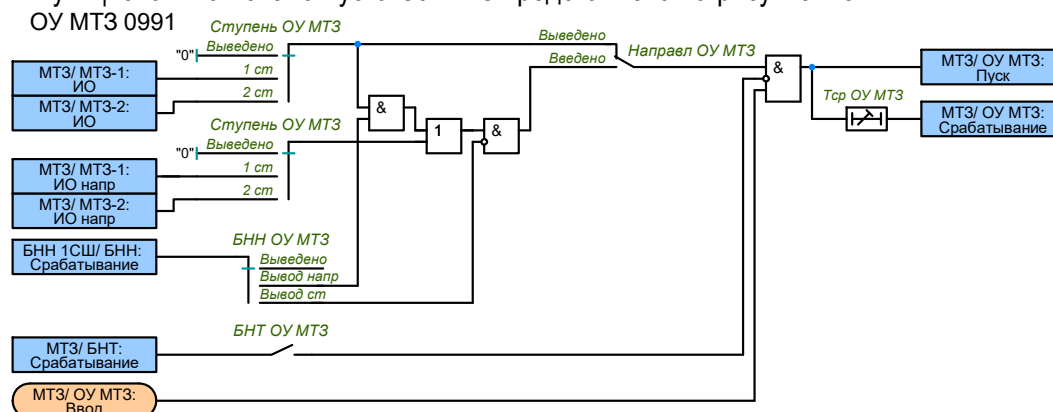


Рисунок 2.31 – Функциональная схема пуска ОУ МТЗ

2.5.13 Оперативное ускорение МТЗ предназначено для оперативного ускорения ступени МТЗ при выводе ДЗШ. Ввод в работу ОУ МТЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем «Ступень ОУ МТЗ». Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа «Направл ОУ МТЗ». Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени «Тср ОУ МТЗ». При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа «БНТ ОУ МТЗ».

2.5.14 Оперативный ввод ОУ МТЗ производится с помощью команды управления «МТЗ/ОУ МТЗ: Ввод».

2.5.15 Функциональная схема пуска АУ МТЗ представлена на рисунке 2.32.

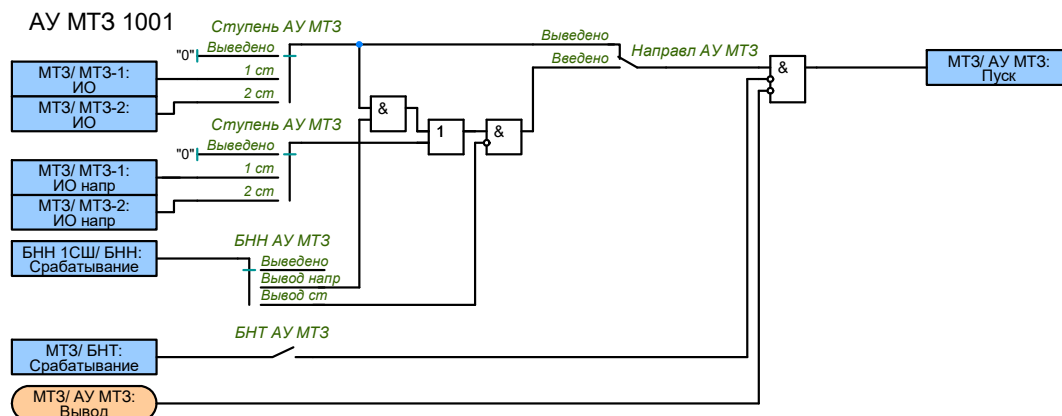


Рисунок 2.32 – Функциональная схема пуска АУ МТЗ

2.5.16 Ввод в работу пуска АУ МТЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«Ступень АУ МТЗ»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Направл АУ МТЗ»**. При выводе направленности ускоряемой ступени ее блокировка от БНТ осуществляется с помощью программного ключа **«БНТ АУ МТЗ»**.

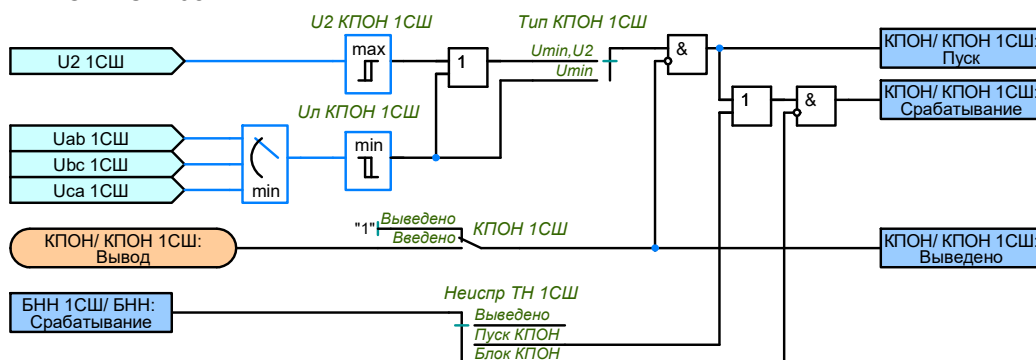
2.5.17 Уставочные параметры функции МТЗ представлены в таблице А.4.

2.6 Комбинированный пусковой орган напряжения

2.6.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению первой системы шин (КПОН 1СШ) и второй системы шин (КПОН 2СШ) используется для повышения чувствительности ступеней МТЗ.

2.6.2 Функциональная схема КПОН представлена на рисунке 2.33.

КПОН 1СШ 0811



КПОН 2СШ 0812

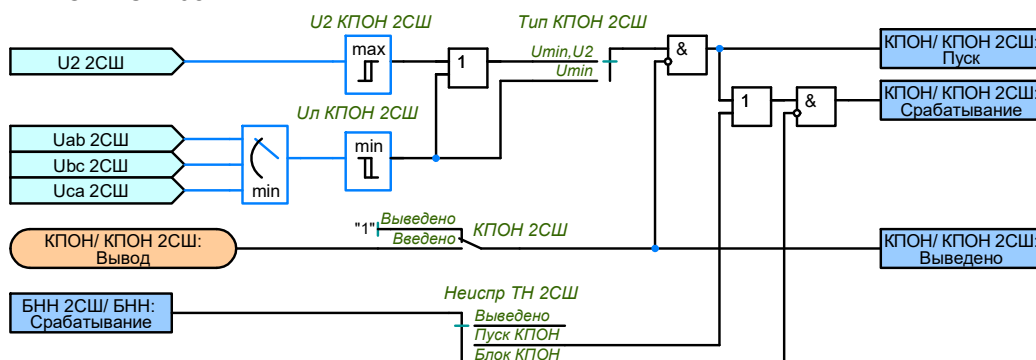


Рисунок 2.33 – Функциональная схема КПОН

2.6.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения, контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности от ТН, установленных на первой и второй системе шин. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставкой «**Uл КПОН 1(2)СШ**», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставкой «**U2 КПОН 1(2)СШ**». Ввод в работу КПОН 1(2)СШ осуществляется с помощью программного ключа «**КПОН 1(2)СШ**».

2.6.4 Выбор пуска по напряжению КПОН осуществляется с помощью программного переключателя «**Тип КПОН 1(2)СШ**»:

- «**Umin, U2**» – Пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

- «**Umin**» – Пуск по минимальному линейному напряжению.

2.6.5 Предусмотрена возможность контроля исправности цепей напряжения от внутренней логики БНН. При появлении неисправности в цепях напряжения, действие логики КПОН задается программным переключателем «**Неиспр ТН 1(2)СШ**»:

- «**Выведено**» – Неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН;

- «**Пуск КПОН**» – При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН всегда разрешен;

- «**Блок КПОН**» – При появлении неисправности в цепях ТН, КПОН блокируется до исчезновения неисправности ТН.

2.6.6 Оперативный ввод/вывод КПОН 1(2)СШ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «**КПОН/КПОН 1(2)СШ: Вывод**».

2.6.7 Уставочные параметры функции КПОН представлены в таблице А.5.

2.7 Аварийная максимальная токовая защита

2.7.1 Аварийная максимальная токовая защита (АМТЗ) применяется в качестве аварийной защиты при неисправностях в цепях напряжения.

2.7.2 В составе АМТЗ предусмотрены:

- 2 ступени, реагирующие на величину фазных токов (АМТЗ-Ф);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока обратной последовательности (АМТЗ-ОП);
- 2 ступени, реагирующие на величину тока нулевой последовательности (АМТЗ-НП).

2.7.3 На рисунке 2.34 приведена функциональная схема ступеней АМТЗ-Ф. Выполнение функциональной схемы ступеней АМТЗ-ОП и АМТЗ-НП аналогичное.

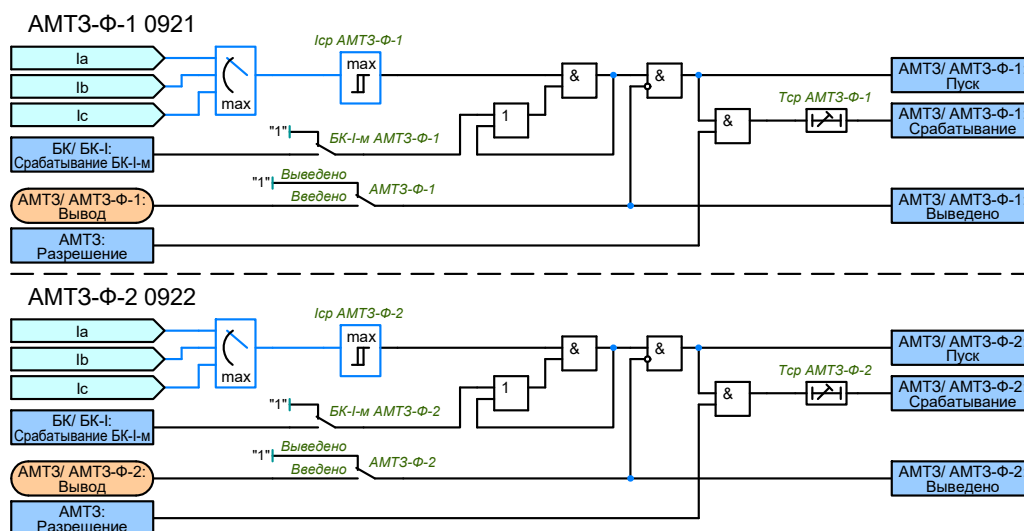


Рисунок 2.34 – Функциональная схема ступеней АМТЗ-Ф

2.7.4 Пороги тока срабатывания ступеней АМТЗ, реагирующих на фазный ток, задаются уставками «**Иср АМТЗ-Ф-1**» и «**Иср АМТЗ-Ф-2**». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «**Тср АМТЗ-Ф-1**» и «**Тср АМТЗ-Ф-2**». Ввод в работу осуществляется с помощью программных ключей «**АМТЗ-Ф-1**» и «**АМТЗ-Ф-2**».

2.7.5 При необходимости можно ввести контроль от БК-1-м отдельно для каждой ступени с помощью программных переключателей «**БК-1-м АМТЗ-Ф-1**» и «**БК-1-м АМТЗ-Ф-2**».

2.7.6 Ввод в работу ступеней, реагирующих на ток обратной последовательности АМТЗ-ОП и на ток нулевой последовательности АМТЗ-НП, настройка параметров срабатывания, ввод контроля от БК-1-м осуществляется аналогично.

2.7.7 Функциональная схема общей логики АМТЗ представлена на рисунке 2.35.

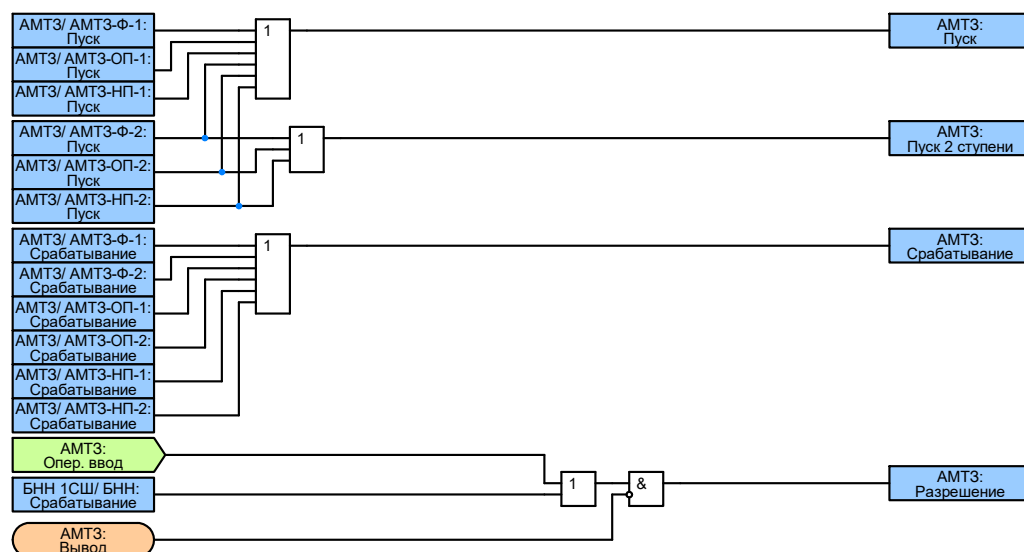


Рисунок 2.35 – Функциональная схема общей логики АМТЗ

2.7.8 Автоматический ввод в работу АМТЗ при возникновении неисправности в цепях напряжения от ТН 1СШ производится при отсутствии внешнего сигнала «АМТЗ: Вывод». Пуски ступеней возможны даже при отсутствии неисправности в цепях напряжения, но выходная логика срабатывания находится в заблокированном состоянии. При появлении входного сигнала «БНН: Срабатывание» выходная логика ступеней на срабатывание деблокируется, при этом формируется логический сигнал «АМТЗ: Разрешение». Предусмотрена также возможность оперативного ввода АМТЗ (независимо от сигнала срабатывания БНН) от команды управления «АМТЗ: Опер. ввод».

2.7.9 Оперативный ввод/вывод АМТЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «АМТЗ: Вывод».

2.7.10 Уставочные параметры функции АМТЗ представлены в таблице А.6.

2.8 Автоматика опережающего деления сети

2.8.1 В качестве мер по ограничению токов КЗ применяются автоматика опережающего деления сети (АОДС). При использовании АОДС в интервале между возникновением КЗ и отключением поврежденного присоединения отключается ШСВ, а после отключения поврежденного присоединения при необходимости ШСВ автоматически включаются в цикл АПВ. Это позволяет уменьшить ток КЗ, отключаемый выключателем поврежденного присоединения. Указанная операция осуществляется, как правило, без задержки отключения выключателя поврежденного присоединения благодаря использованию быстродействующих измерительных органов АОДС и выключателя с малым временем отключения.

2.8.2 Токовые измерительные органы АОДС основаны на принципе замера периодической составляющей тока по мгновенным значениям его первой производной в интервале точной трансформации ТТ. Совпадение знаков тока и его первой производной является устойчивым признаком, позволяющим отстроиться от искажений тока при насыщения магнитопровода ТТ.

2.8.3 Функциональная схема АОДС представлена на рисунке 2.36.

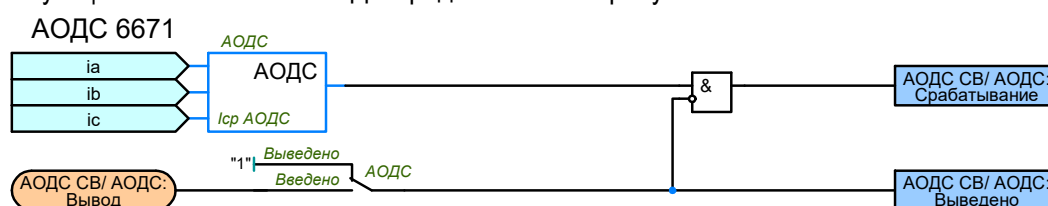


Рисунок 2.36 – Функциональная схема АОДС

2.8.4 Порог тока срабатывания АОДС, реагирующий на фазный ток, задается уставкой «**If АОДС**». Действие ступеней осуществляется без выдержки времени на отключение ШСВ. Ввод в работу осуществляется с помощью программного ключа «**АОДС**».

2.8.5 Оперативный ввод/вывод АОДС производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «АОДС СВ/АОДС: Вывод».

2.8.6 Уставочные параметры функции АОДС представлены в таблице А.7.

2.10 Защита от неполнофазного режима

2.10.1 Для контроля отключения всех фаз выключателя и ликвидации неполнофазного режима предусмотрена функция защиты от неполнофазного режима (ЗНР).

2.10.2 Функциональная схема ЗНР представлена на рисунке 2.38.

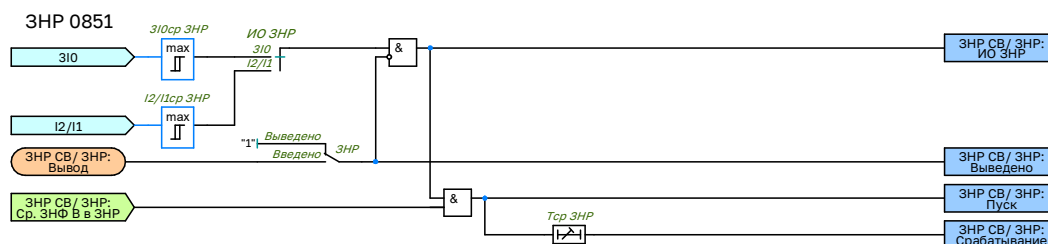


Рисунок 2.38 – Функциональная схема ЗНР

2.10.3 Пуск ЗНР происходит при выполнении следующих условий:

- наличие сигнала срабатывания «ЗНР СВ/ЗНР: Ср. ЗНФ В в ЗНР»;
- срабатывание измерительного органа, действующего по расчетному току нулевой последовательности или по отношению токов обратной и прямой последовательностей – выбор осуществляется программным переключателем «ИО ЗНР».

2.10.4 Порог тока срабатывания измерительного органа, реагирующего на ток нулевой последовательности, задается уставкой «3I0ср ЗНР». Порог тока срабатывания измерительного органа, реагирующего на величину отношения тока обратной последовательности к прямой, задается уставкой «I2/I1ср ЗНР». Действие ЗНР осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ЗНР». Ввод в работу осуществляется с помощью программного ключа «ЗНР».

2.10.5 Оперативный ввод/вывод ЗНР производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «ЗНР СВ/ЗНР: Вывод».

2.10.6 Уставочные параметры функции ЗНР представлены в таблице А.9.

2.11 Блокировка при неисправностях в цепях напряжения 1СШ

2.11.1 Для алгоритмов РЗА, которые при неисправностях в цепях напряжения ТН 1СШ могут излишне или ложно сработать и повлиять на режим работы первичной сети, используется специальная блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН), которая вводится программным ключом «Контр. ЦН 1СШ».

2.11.2 Функциональная схема БНН 1СШ представлена на рисунке ??.

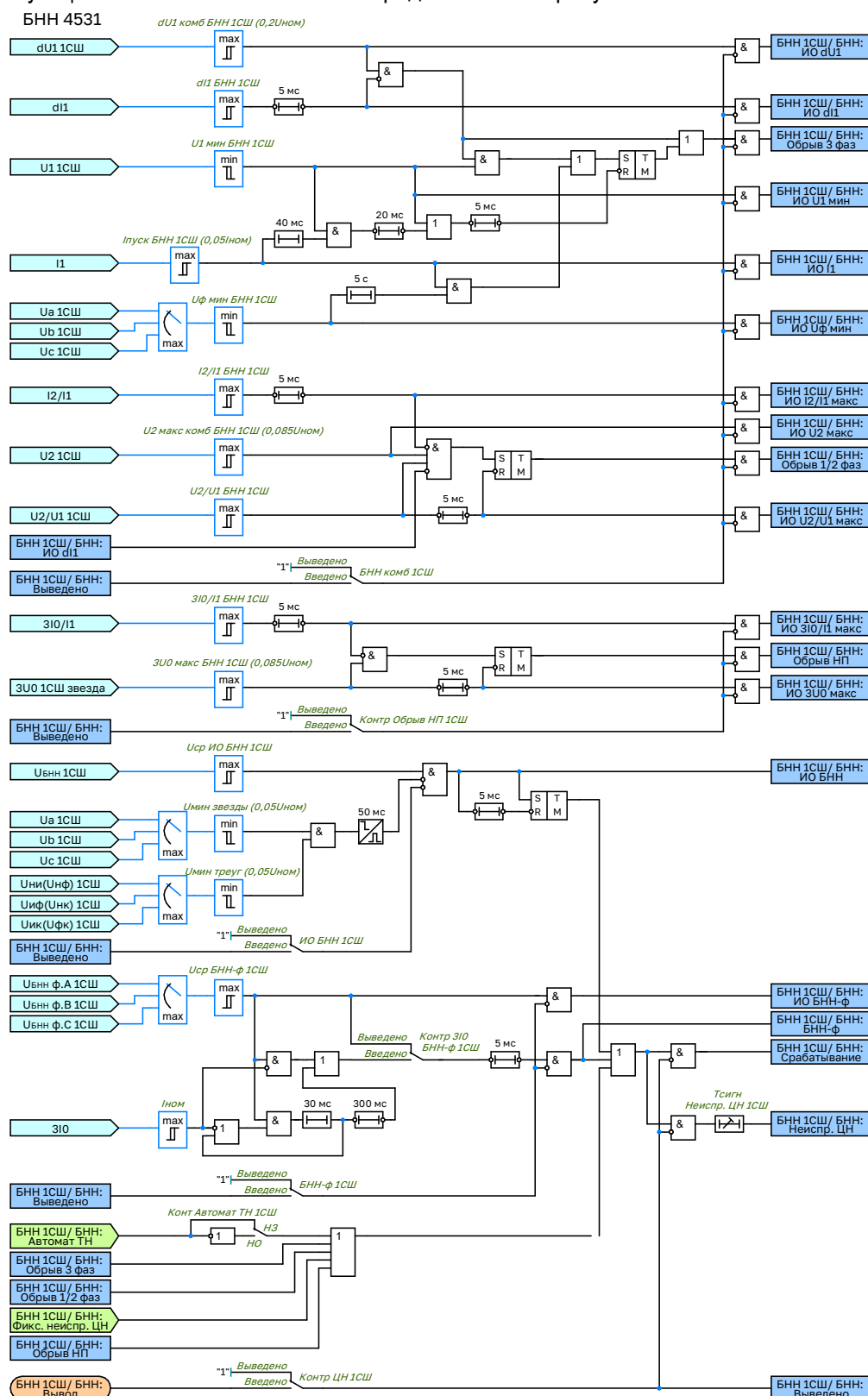


Рисунок 2.39 – Функциональная схема БНН 1СШ

2.11.3 БНН реагирует на события, приводящие к полному или частичному исчезновению (либо искажению) напряжений на входе устройства РЗА при отсутствии признаков короткого замыкания в первичной

сети:

- обрывы фаз на первичной или вторичной стороне трансформатора напряжения;
- срабатывание автоматических выключателей или перегорание предохранителей в цепях ТН;
- обрыв нулевого провода во вторичных цепях ТН;
- короткие замыкания во вторичных цепях ТН.

2.11.4 В качестве основного алгоритма БНН используется критерий пофазного сравнения напряжений основной вторичной обмотки, собранной по схеме «звезда» (ВО-1), и дополнительной вторичной обмоткой, собранной по схеме «разомкнутый треугольник» (ВО-2). Между замерами цепей «звезды» и приведенных к ним замерами «разомкнутого треугольника» производится расчёт векторных невязок по следующим формулам:

$$U_{\text{БНН ф.А}} = \left| \vec{U}_{A(BO-1)} - \frac{\vec{U}_{a(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (8)$$

$$U_{\text{БНН ф.В}} = \left| \vec{U}_{B(BO-1)} - \frac{\vec{U}_{b(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (9)$$

$$U_{\text{БНН ф.С}} = \left| \vec{U}_{C(BO-1)} - \frac{\vec{U}_{c(BO-2)}}{\sqrt{3}} \right| \quad (10)$$

2.11.5 БНН по критерию пофазного сравнения напряжений вводится в работу программным ключом **«БНН-ф 1СШ»**. Неисправность в цепях напряжения определяется, если величина векторной невязки по одной из фаз превышает уставку **«Уср БНН-ф 1СШ»**.

2.11.6 В зависимости от схемы подключения дополнительной вторичной обмотки с помощью программных переключателей **«Ua BO-2»**, **«Ub BO-2»** и **«Uc BO-2»** можно задать, какой вывод «разомкнутого треугольника», соответствует фазе «звезды». Для предотвращения ложного срабатывания БНН-ф при однофазном КЗ внутри контура заземления подстанции (в случае неправильного выполнения цепей заземления) предусмотрена блокировка по току нулевой последовательности, которая вводится программным ключом **«Контр. 3Ю БНН-ф 1СШ»**. Уставка блокировки по току нулевой последовательности не регулируется и равна Iном.

2.11.7 В устройстве предусмотрен алгоритм БНН, повторяющий принцип построения КРБ-12М, который реагирует на напряжение небаланса между основной и дополнительной вторичными обмотками.

2.11.8 Расчет напряжения небаланса зависит от схемы подключения цепей «разомкнутого треугольника». В таблице 2.3 приведены уставки для БНН по сравнению напряжений «звезды» и «разомкнутого треугольника».

Таблица 2.3 – Перечень уставок алгоритма БНН по принципу КРБ-12М

Наименование уставки	Диапазон	Шаг	Значение по умолчанию
Схема подключения цепей разомкнутого треугольника	Уни/Уик Унф/Уфк Уни/Уиф/Уфк Унк	-	Уни/Уиф/Уфк
Особая фаза ТН	Выведено	-	А
Направление векторов звезды и треугольника	Совпадает/не совпадает	-	Совпадает

2.11.9 Схемы соединения обмоток, формулы для расчета U_{cp1} , векторные диаграммы приведены в приложении Б.

2.11.10 Алгоритм, повторяющий принцип построения КРБ-12М, вводится в работу программным ключом **«Ю БНН 1СШ»**. Порог срабатывания по небалансу напряжений задается уставкой **«Уср Ю БНН 1СШ»**.

2.11.11 Также предусмотрен алгоритм БНН, основанный на комбинированном принципе, контролирующей напряжения и токи. Алгоритм вводится программным ключом **«БНН комб 1СШ»**. Для выявления несимметричных повреждений в цепях напряжения (обрыв или короткое замыкание одной или двух фаз) контролируются следующие условия:

- превышение напряжения обратной последовательности заданного значения (более $0,085 \cdot U_{\text{НОМ}}$);

- отсутствие тока обратной последовательности. БНН блокируется при превышении отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности заданной уставки «**I2/I1 БНН 1СШ**» – это необходимо для исключения излишнего срабатывания БНН при несимметричных коротких замыканиях в силовой цепи. Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;

- контроль отношения напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности. БНН срабатывает только при превышении отношения заданной уставки «**U2/U1 БНН 1СШ**». Рекомендуемым значением коэффициента является 0,2;

- отсутствие броска тока прямой последовательности. БНН блокируется при превышении приращения тока прямой последовательности заданной уставки «**di1 БНН 1СШ**».

2.11.12 Обрыв трех фаз как во вторичной цепи, определяется при одновременном выполнении следующих условий:

- скачкообразное снижение напряжения прямой последовательности более чем на $0,2 \cdot U_{ном}$;
- отсутствие броска тока прямой последовательности, превышающего заданную величину, задаваемую уставкой «**di1 БНН 1СШ**».

2.11.13 При этом переход несимметричного повреждения в симметричное не приводит к возврату БНН, а также обеспечивается отсутствие ложного срабатывания при КЗ в силовой цепи.

2.11.14 Сигнал обрыва трех фаз подхватывается энергонезависимым триггером при снижении напряжения прямой последовательности ниже уставки «**U1 мин БНН 1СШ**». Возврат цепи происходит после повторного повышения напряжения прямой последовательности более уставки «**U1 мин БНН 1СШ**» (рекомендуемое значение уставки $0,1 \cdot U_{ном}$).

2.11.15 Для контроля одновременного исчезновения трех фазных напряжений используются три реле минимального напряжения в фазах А, В, С. Отсутствие напряжения определяется при снижении всех фазных напряжений меньше уставки «**Uф мин БНН 1СШ**» в течение 5 секунд и наличии тока в защищаемой стороны. Отсутствие напряжения действует на формирование сигнала обрыва трех фаз.

2.11.16 Логика БНН включает в себя контроль обрыва нуля схемы «звезда». Для выявления обрыва нулевого провода предусмотрено создание искусственной несимметрии путём подключения догрузочного резистора к входу фазы В в измерительных цепях напряжения. Обрыв нулевого провода определяется при превышении напряжения нулевой последовательности $0,085 \cdot U_{ном}$ и отсутствии появления тока нулевой последовательности, контролируемого уставкой «**3I0/I1 БНН 1СШ**». Данный алгоритм также реагирует на обрыв одной или двух фаз цепей напряжения. Ввод алгоритма осуществляется программным ключом «**Контр Обрыв НП 1СШ**».

2.11.17 Предусмотрена команда управления «**БНН 1СШ/БНН: Фикс. неисправ. ЦН**» для принудительного ввода состояния неисправности измерительных цепей напряжения.

2.11.18 Для контроля состояния автомата ТН предусмотрен вход ФСУ «**БНН 1СШ/БНН: Автомат ТН**». Сигнал может приниматься как от нормально открытых, так и от нормально закрытых блок-контактов. Выбор типа блок- контактов осуществляется программным переключателем «**Конт Автомат ТН 1СШ**». Неудачная попытка восстановления напряжения при включении автомата ТН на КЗ не приводит к возврату БНН.

2.11.19 Действие БНН осуществляется без выдержки времени на блокировку зависимых алгоритмов РЗА, а с выдержкой времени «**Тсигн Неиспр. ЦН 1СШ**» происходит действие на сигнализацию.

2.11.20 Оперативный ввод/вывод БНН 1СШ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «**БНН 1СШ/БНН: Вывод**».

2.11.21 Уставочные параметры функции БНН 1СШ представлены в таблице А.10.

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.0.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.0.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.0.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.0.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставочные параметры устройства «ЮНИТ-М500-СВ»

Уставки ДЗ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ООВП				
ЗЮср ООВП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
Кт ООВП	0,00 ... 0,15	о.е.	0,01	0,10
Иср блок. торм.	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	5,00
ЗУ0ср ООВП	0,0100 ... 0,2000	о.е.	0,0001	0,1000
Номинальный первичный ток ТТ В1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	1,00
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Контр. ЗУ0	Введено Выведено	—	—	Выведено
Знг-ФФ				
Рнг	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
к возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
Знг-ФЗ				
Рнг	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
к возврата	0,80 ... 1,20		0,01	1,05
Фнг	5 ... 70		1,0	20
Фг	0 ... 5		1,0	3
ДЗ ФФ-2				
ДЗ-ФФ-Н	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-Н	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-Н	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-Н	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-Н	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФФ-Н	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-Н	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-Н	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ ФФ-4				
ДЗ-ФФ-Н	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФФ-Н	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-Н	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-Н	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФФ-Н	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК ДЗ-ФФ-N	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФФ-N	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-N	0 ... 300000	мс	5	100
ДЗ ФЗ-2				
ДЗ-ФЗ-N	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-N	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-N	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФЗ-N	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФЗ-N	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-N	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФЗ-N	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-N	0 ... 300000		5	100
ДЗ ФЗ-4				
ДЗ-ФЗ-N	Введено Выведено	—	—	Выведено
Рср ДЗ-ФЗ-N	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-N	0,0100 ... 5,0000	о.е.	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФЗ-N	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Направл. ДЗ-ФЗ-N	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
БК ДЗ-ФЗ-N	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	БК-I-б
БНН ДЗ-ФЗ-N	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-N	0 ... 300000		5	100
ОН-ФФ-1СШ				
Ф2	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ОН-ФФ-2СШ				
Ф2	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ОН-ФЗ-1СШ				
Ф2	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ОН-ФЗ-2СШ				
Ф2	-80 ... 0	Эл. градусы	1,0	-30
Ф3	90 ... 180	Эл. градусы	1,0	110

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Фг	0 ... 5	Эл. градусы	1,0	3
ДЗ ФФ-1				
Рср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Ф4 ДЗ-ФФ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12
Направл. ДЗ-ФФ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
ДЗ-ФФ-1	Выведено Введено	—	—	Введено
Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-1.1	0 ... 300000		5	300000
БК ДЗ-ФФ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-1.2	0 ... 300000		5	300000
ДЗ-ФФ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФФ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ДЗ ФФ-3				
Рср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФФ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФФ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Ф4 ДЗ-ФФ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12
Направл. ДЗ-ФФ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
ДЗ-ФФ-1	Выведено Введено	—	—	Введено
Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФФ-1.1	0 ... 300000		5	300000
БК ДЗ-ФФ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФФ-1.2	0 ... 300000		5	300000
ДЗ-ФФ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФФ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ДЗ ФЗ-1				
Рср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФЗ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Ф4 ДЗ-ФЗ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12
Направл. ДЗ-ФЗ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
ДЗ-ФЗ-1	Выведено Введено	—	—	Введено
Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-1.1	0 ... 300000		5	300000
БК ДЗ-ФЗ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФЗ-1.2	0 ... 300000		5	300000
ДЗ-ФЗ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено
БК ДЗ-ФЗ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ДЗ ФЗ-3				
Рср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Хср ДЗ-ФЗ-1	0,0100 ... 5,0000	о.е	0,0005	3,0000
Ф1 ДЗ-ФЗ-1	30 ... 85	Эл. градусы	1,0	80
Ф4 ДЗ-ФЗ-1	-45 ... 0	Эл. градусы	1,0	-12
Направл. ДЗ-ФЗ-1	Ненапр. Прямо Обратно	—	—	Прямо
ДЗ-ФЗ-1	Выведено Введено	—	—	Введено
Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват РС-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ДЗ-ФЗ-1.1	0 ... 300000		5	300000
БК ДЗ-ФЗ-1.1	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
Тср ДЗ-ФЗ-1.2	0 ... 300000		5	300000
ДЗ-ФЗ-1.2	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК ДЗ-ФЗ-1.2	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ДЗ				
Направл ОУ ДЗ-ФФ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Степень ОУ ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст	—	—	Выведено
Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень ОУ ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст	—	—	Выведено
Направл ОУ ДЗ-ФЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ ДЗ	0 ... 300000		5	300000
БК ОУ ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН ОУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ2 ДЗ				
Направл ОУ ДЗ-ФФ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Степень ОУ ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст	—	—	Выведено
Подхват РС-ФФ ОУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень ОУ ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст	—	—	Выведено
Направл ОУ ДЗ-ФЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Подхват РС-ФЗ ОУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ОУ ДЗ	0 ... 300000		5	300000
БК ОУ ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН ОУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
АУ ДЗ				
Направл АУ ДЗ-ФФ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Степень АУ ДЗ-ФФ	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст	—	—	Выведено
Подхват РС-ФФ АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Степень АУ ДЗ-ФЗ	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст	—	—	Выведено
Направл АУ ДЗ-ФЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Подхват РС-ФЗ АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
БК АУ ДЗ	Выведено БК-I-б БК-I-м БК-Z	—	—	Выведено
БНН АУ ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БК представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки БК

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БК-I				
БК-I	Введено Выведено	—	—	Выведено
Сброс БК-I от РПО	Введено Выведено	—	—	Введено
Тв БК-I-б чув	0 ... 300000	мс	5	600
Тв БК-I-б груб	0 ... 300000	мс	5	800
Тв БК-I-м	0 ... 300000	мс	5	8000
dl1 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dl1 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dl2 чув	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
dl2 груб	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	2,00
БК-Z				
БК-Z	Введено Выведено	—	—	Введено
Рср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Хср внутр. хар.	0,0100 ... 5,0000		0,0005	3,0000
Фхс	30 ... 85		1,0	80
dR	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
dX	0,0100 ... 5,0000		0,0005	0,0500
I2 БК-Z	0,04 ... 30,00		0,01	3,00

Продолжение таблицы А.2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Сброс БК-Z от РПО	Введено Выведено	—	—	Выведено
Тзад БК-Z	0 ... 300000		5	50
Тв БК-Z	0 ... 300000		5	20

Уставки ТЗНП представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки ТЗНП

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ОНМНП-1СШ				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
ЗЮср	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗУ0ср	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМНП-2СШ				
Выбор ЗУ0	Расчетн. Измерен.	—	—	Расчетн.
Фмч ОНМНП	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
ЗЮср	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
ЗУ0ср	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП-1СШ				
Фмч ОНМОП	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Юср	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Уср	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
ОНМОП-2СШ				
Фмч ОНМОП	-179 ... 180	Эл. градусы	1,0	110
Юср	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Уср	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0100
БНТ				
ЗЮ2г/ЗЮ1г ТЗНП	0,01 ... 1,00		0,01	0,12
Юразр БНТ	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
ЗЮ блок БНТ ТЗНП	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
БНТ ТЗНП	Выведено Введено	—	—	Выведено
ТЗНП-1				
ЗЮср	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
ТЗНП	Выведено Введено	—	—	Выведено
Направл ТЗНП	Ненапр В 1СШ В 2СШ	—	—	Ненапр
Контр Направл ТЗНП	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр
Тср ТЗНП	0 ... 300000		1	300000
Тип ОНМ ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП	Выведено Вывод напр Вывод ступ	—	—	Выведено
Вывод ТЗНП по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗНП-2				
ЗЮср	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
ТЗНП	Выведено Введено	—	—	Выведено
Направл ТЗНП	Ненапр В 1СШ В 2СШ	—	—	Ненапр
Контр Направл ТЗНП	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр
Тср ТЗНП	0 ... 300000		1	300000
Тип ОНМ ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП	Выведено Вывод напр Вывод ступ	—	—	Выведено
Вывод ТЗНП по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗНП-3				
ЗЮср	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
ТЗНП	Выведено Введено	—	—	Выведено
Направл ТЗНП	Ненапр В 1СШ В 2СШ	—	—	Ненапр
Контр Направл ТЗНП	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр
Тср ТЗНП	0 ... 300000		1	300000
Тип ОНМ ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП	Выведено Вывод напр Вывод ступ	—	—	Выведено
Вывод ТЗНП по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНТ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ТЗНП-4				
ЗЮср	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
ТЗНП	Выведено Введено	—	—	Выведено
Направл ТЗНП	Ненапр В 1СШ В 2СШ	—	—	Ненапр
Контр Направл ТЗНП	Разр Блок Разр или блок	—	—	Разр
Тср ТЗНП	0 ... 300000		1	300000
Тип ОНМ ТЗНП	НП ОП НП или ОП НП и ОП	—	—	НП
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ТЗНП	Выведено Вывод напр Вывод ступ	—	—	Выведено
Вывод ТЗНП по чувств	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ1 ТЗНП				
Тср ОУ ТЗНП	0 ... 300000		5	300000
Степень ОУ ТЗНП	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст	—	—	Выведено
Направл ТЗНП при ОУ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН ОУ ТЗНП	Выведено Вывод напр Вывод ст	—	—	Выведено
БНТ ОУ ТЗНП ненапр	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ2 ТЗНП				
Тср ОУ ТЗНП	0 ... 300000		5	300000
Степень ОУ ТЗНП	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст	—	—	Выведено
Направл ТЗНП при ОУ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН ОУ ТЗНП	Выведено Вывод напр Вывод ст	—	—	Выведено
БНТ ОУ ТЗНП ненапр	Введено Выведено	—	—	Введено
АУ ТЗНП				
Степень АУ ТЗНП	Выведено 1 ст 2 ст 3 ст 4 ст	—	—	Выведено
Направл ТЗНП при АУ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Вывод напр при ср ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
БНН АУ ТЗНП	Выведено Вывод напр Вывод ст	—	—	Выведено
БНТ АУ ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки МТЗ представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки МТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНТ				
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Iразр БНТ	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
I2г/I1г МТЗ	0,01 ... 1,00		0,01	0,12
БНТ МТЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Iблок БНТ МТЗ	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
ОНМ-1СШ				
Фмч	-180 ... 180		1,0	110
Iср	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
Uср	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
ОНМ-2СШ				
Фмч	-180 ... 180		1,0	110
Iср	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
Uср	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
МТЗ-1				
Iср МТЗ	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Направл МТЗ	Ненапр В 1СШ В 2СШ	—	—	Ненапр
Tср МТЗ	0 ... 300000		5	300000
БНН МТЗ	Выведено Вывод напр Вывод ступ	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.4

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОН 1СШ МТЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
КПОН 2СШ МТЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
БНТ МТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
МТЗ-2				
Іср МТЗ	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Направл МТЗ	Ненапр В 1СШ В 2СШ	—	—	Ненапр
Тср МТЗ	0 ... 300000		5	300000
БНН МТЗ	Выведено Вывод напр Вывод ступ	—	—	Выведено
КПОН 1СШ МТЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
КПОН 2СШ МТЗ	Выведено Введено	—	—	Выведено
БНТ МТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
АУ МТЗ				
Направл МТЗ при АУ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Степень АУ МТЗ	Выведено 1 ст 2 ст	—	—	Выведено
БНН АУ МТЗ	Выведено Вывод напр Вывод ст	—	—	Выведено
БНТ АУ МТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
ОУ МТЗ				
Направл МТЗ при ОУ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Степень ОУ МТЗ	Выведено 1 ст 2 ст	—	—	Выведено
Тср ОУ МТЗ	0 ... 300000		1	300000
БНН ОУ МТЗ	Выведено Вывод напр Вывод ст	—	—	Выведено
БНТ ОУ МТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КПОН представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки КПОН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОН 1СШ				

Продолжение таблицы А.5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
U2 КПОН СШ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
Тип КПОН СШ	Umin, U2 Umin	—	—	Umin, U2
Ул КПОН СШ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,0500
КПОН СШ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Неиспр ТН СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Блок КПОН
КПОН 2СШ				
U2 КПОН СШ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
Тип КПОН СШ	Umin, U2 Umin	—	—	Umin, U2
Ул КПОН СШ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,0500
КПОН СШ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Неиспр ТН СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Блок КПОН

Уставки АМТЗ представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки АМТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АМТЗ-Ф-1				
АМТЗ-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср АМТЗ-Ф	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-І-м АМТЗ-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-Ф	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-Ф-2				
АМТЗ-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср АМТЗ-Ф	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-І-м АМТЗ-Ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-Ф	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-ОП-1				
АМТЗ-ОП	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср АМТЗ-ОП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-І-м АМТЗ-ОП	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-ОП	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-ОП-2				
АМТЗ-ОП	Введено Выведено	—	—	Введено
Іср АМТЗ-ОП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-І-м АМТЗ-ОП	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-ОП	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-НП-1				

Продолжение таблицы А.6

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АМТЗ-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср АМТЗ-НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-І-м АМТЗ-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП	0 ... 300000	мс	5	100
АМТЗ-НП-2				
АМТЗ-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗЮср АМТЗ-НП	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	20,00
БК-І-м АМТЗ-НП	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АМТЗ-НП	0 ... 300000	мс	5	100

Уставки АОДС СВ представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки АОДС СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АОДС				
АОДС	Выведено Введено	—	—	Выведено
Іср АОДС	0,00 ... 30,00		0,01	30,00

Уставки ЗНФ СВ представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки ЗНФ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНФ				
Тср	0 ... 300000	мс	5	300000
Тдеблок	0 ... 300000	мс	5	300000
ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЗНР СВ представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки ЗНР СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗНР				
ЗЮср ЗНР	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
І2/І1ср ЗНР	0,01 ... 1,00		0,01	0,12
ІО ЗНР	ЗЮ І2/І1	—	—	ЗЮ
ЗНР	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср ЗНР	0 ... 300000		5	300000

Уставки БНН 1СШ представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки БНН 1СШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН				
dU1 комб. БНН(0,2Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,5000

Продолжение таблицы А.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
dU1 комб. БНН(0,2Уном)	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	0,950
dI1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,5000
k возврата dI1 БНН	0,5000 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
U1 мин БНН	0,005 ... 1,500	о.е.	0,001	1,500
k возврата U1 мин БНН	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
Ипуск БНН (0,05Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,05
k возврата Ипуск БНН (0,05Iном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
Уф мин БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата Уф мин БНН	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
I2/I1 БНН	0,005 ... 30,000	о.е.	0,005	30,000
k возврата I2/I1 БНН	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U2/U1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата U2/U1 БНН	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U2 макс комб. БНН (0,85 Уном)	0,005 ... 1,500	о.е.	0,001	0,850
k возврата U2 макс комб. БНН (0,85 Уном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
БНН комб	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0/I1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,0000
k возврата 3I0/I1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
3U0 макс звезда (0,085Уном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0850
k возврата 3U0 макс звезда (0,085Уном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
Контр. обрыва НП	Введено Выведено	—	—	Введено
Уср ИО БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата Уср ИО БНН	0,950 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U мин звезды (0,05Уном)	5,0000 ... 15,0000	о.е.	0,0001	5,0000
k возврата U мин звезды (0,05Уном)	0,950 ... 1,500	о.е.	0,001	1,500
U мин треугольник (0,05Уном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0500
k возврата U мин треугольник (0,05Уном)	0,500 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
ИО БНН	Введено Выведено	—	—	Введено
Уср БНН-ф	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата Уср БНН-ф	0,0005 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
Контр. 3I0 БНН-ф	Выведено Введено	—	—	Введено
3I0 БНН-ф (Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
k возврата 3I0 БНН-ф (Iном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
Тсигн неиспр ЦН	0 ... 300000	мс	5	300000
БНН-ф	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт автомата ТН	НЗ НО	—	—	НЗ
Контроль ЦН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки БНН 2СШ представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки БНН 2СШ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БНН				
dU1 комб. БНН(0,2Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,5000
dU1 комб. БНН(0,2Uном)	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	0,950
dI1 комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,5000
k возврата dI1 комб. БНН	0,5000 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
U1 мин комб. БНН	0,005 ... 1,500	о.е.	0,001	1,500
k возврата U1 мин комб. БНН	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
I1 БНН (0,05Iном)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,05
k возврата I1 БНН (0,05Iном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
Uф мин комб. БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата Uф мин комб. БНН	0,000 ... 1,500	о.е.	0,001	1,050
I2/I1 комб БНН	0,005 ... 30,000	о.е.	0,005	30,000
k возврата I2/I1 комб БНН	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U2/U1 комб БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
k возврата U2/U1 комб БНН	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
U2 макс комб. БНН (0,85 Uном)	0,005 ... 1,500	о.е.	0,001	0,850
k возврата U2 макс комб. БНН (0,85 Uном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
БНН комб	Введено Выведено	—	—	Введено
3I0/I1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,0000
k возврата 3I0/I1 БНН	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,9500
3U0 макс звезда (0,085Uном)	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0850
k возврата 3U0 макс звезда (0,085Uном)	0,000 ... 1,000	о.е.	0,001	0,950
Контр. обрыва НП	Введено Выведено	—	—	Введено
Конт автомата ТН	НЗ НО	—	—	НЗ
Тсигн неиспр ЦН	0 ... 300000	мс	5	300000
Контроль ЦН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки АУ СВ представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки АУ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АУ				
Тввод АУ	0 ... 300000		5	300000
U1ср 1СШ АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
U2ср 1СШ АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
3U0ср 1СШ АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
Контр напряж АУ	Выведено Введено	—	—	Выведено
U1ср 2СШ АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
U2ср 2СШ АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
3U0ср 2СШ АУ	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
АУ	Выведено Введено	—	—	Выведено

Продолжение таблицы А.12

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АУ МТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср АУ АМТЗ	0 ... 300000		5	300000
Тср АУ ДЗ	0 ... 300000		5	300000
Тср АУ ТЗНП	0 ... 300000		5	300000
Тср АУ МТЗ	0 ... 300000		5	300000

Уставки УРОВ СВ представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки УРОВ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Іср УРОВ	0,04 ... 30,00		0,01	30,00
Контр по І УРОВ на себя	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср УРОВ на себя	0 ... 300000		5	300000
УРОВ на себя	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср УРОВ	0 ... 300000		5	300000
Фикс УРОВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим УРОВ с дубл пуском	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки АПВ СВ представлены в таблице А.14.

Таблица А.14 – Параметры для настройки АПВ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
АПВ				
Тожид усл вкл	0 ... 300000		5	300000
АПВ	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тимп АПВ	0 ... 300000		5	300000
Тср АПВ	0 ... 300000		5	300000
Тгот АПВ	0 ... 300000		5	300000

Уставки КСН СВ представлены в таблице А.15.

Таблица А.15 – Параметры для настройки КСН СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСН				
U2 макс 1СШ КСН	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
3U0 макс 1СШ звезда	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
U1отс СШ1 КСН	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
U1нал СШ1 КСН	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
U2 макс 2СШ КСН	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
3U0 макс 2СШ звезда	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
ТН 2СШ	3 фазы 1 фазы	—	—	3 фазы
U1отс СШ2 КСН	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000

Продолжение таблицы А.15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
U1нал СШ2 КСН	0,0050 ... 1,5000		0,0001	1,5000
dU макс КС(УС)	0,0050 ... 1,5000		0,0001	0,1000
КС	Введено Выведено	—	—	Введено
df макс	0,050 ... 3,000		0,001	0,400
dФ макс	1 ... 90		1,0	10
df пред. доп.	0,025 ... 3,000		0,001	1,000
T опер. вкл	5 ... 300000		5	100
УС	Введено Выведено	—	—	Введено
Контр опер вкл	Внутр Внеш	—	—	Внутр
Опер вкл с КОН	Введено Выведено	—	—	Введено
Опер вкл без контролей	Введено Выведено	—	—	Введено
КСН	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки БКУ СВ представлены в таблице А.16.

Таблица А.16 – Параметры для настройки БКУ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
БКУ				
Обязательное квитиование	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УВ СВ представлены в таблице А.17.

Таблица А.17 – Параметры для настройки УВ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УВ				
Тожид усл опер вкл	0 ... 300000		5	300000
Тпрод опер вкл	0 ... 300000		5	300000
Блок от многокр вкл на КЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Подхват вкл от РТ ЭМВ	Введено Выведено	—	—	Введено
УВ	Выведено Введено	—	—	Выведено

Уставки ЛО представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки ЛО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Общая ЛО				
ЛО	Выведено Введено	—	—	Выведено
ЛО				
Тпрод откл	0 ... 300000		5	300000
ЗНФ на откл	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.18

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Кол-во ЭМО	Один Два	—	—	Один
Подхват откл от РТ ЭМО	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗАПВ				
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-3	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ТЗНП-4	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от АМТЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от АМТЗ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от МТЗ-1	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от МТЗ-2	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ОУ МТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от АУ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от АОДС	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ЗНР	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от ЗНФ	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.18

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Запрет АПВ от Внеш откл РЗА 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Запрет АПВ от Внеш откл РЗА 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Огр ожид пуска АПВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тожид усл пуска АПВ	0 ... 300000		5	300000

Уставки КСВ СВ представлены в таблице А.19.

Таблица А.19 – Параметры для настройки КСВ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КСВ СВ				
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
КСВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Контроль В				
Контр. ЭМО в любом пол. В	Выведено ЭМО1 ЭМО2 ЭМО1 и ЭМО2	—	—	Выведено
Кол-во ЭМО В	Один Два	—	—	Два
Контр. ОТ сигн. В	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср Неиспр. ЦУ В	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Пруж. не заведены В	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср Неиспр. обогр. В	0 ... 300000	мс	5	1000
Контроль ТТ				
Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В	Выведено Введено	—	—	Выведено
Тср Неиспр. обогр. ТТ В	0 ... 300000	мс	5	15000
РФ				
Реле фиксации В	РФК РФП	—	—	РФК
Защита ЭМУ				
Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср защиты ЭМВ В	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО1 В	0 ... 300000	мс	5	1000
Тср защиты ЭМО2 В	0 ... 300000	мс	5	1000

Уставки ФПВ СВ представлены в таблице А.20.

Таблица А.20 – Параметры для настройки ФПВ СВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ФПВ СВ				
Схема Р В	Р1, Р2 Р1, Р2, Р3	—	—	Р1, Р2
ФПВ В	Введено Выведено	—	—	Выведено
ФПВ				

Продолжение таблицы А.20

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Контр. Р В	Введено Выведено	—	—	Введено

Приложение Б (рекомендуемое) Схемы подключения цепей треугольника

Таблица Б.1 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{НИ}/U_{ИК}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
2		A	Совпадает			
3		A	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
4		A	Не совпадает			

Продолжение таблицы Б.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
6		B	Совпадает			
7		B	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
8		B	Не совпадает			

Продолжение таблицы Б.1

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
10		C	Совпадает			
11		C	Не совпадает		$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИК}$
12		C	Не совпадает			

Таблица Б.2 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{H\Phi}/U_{\Phi K}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
2		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
3		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
4		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Б.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
6		C	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
7		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
8		C	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B + 2\vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Продолжение таблицы Б.2

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		A	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
10		B	Совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + 2\vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
11		B	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + 2\vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$
12		A	Не совпадает		$U_{H\Phi} + U_{\Phi K} = U_{HK}$	$\vec{U}_{БНН} = 2\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HK} + \vec{U}_{\Phi K}}{\sqrt{3}}$	$U_{H\Phi} + U_{\Phi K}$

Таблица Б.3 – Схемы подключения цепей треугольника дополнительной обмотки ТН: « $U_{HI}/U_{IF}/U_{FK}$ »

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
1		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
2		A	Совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
3		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$	$\vec{U}_{БНН} = -\vec{U}_A + \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{HI} - \vec{U}_{IK}}{\sqrt{3}}$	$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$
4		A	Не совпадает		$U_{IF} + U_{FK}$		$U_{HI} + U_{IF} + U_{FK}$

Продолжение таблицы Б.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
5		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
6		B	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
7		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A - \vec{U}_B + \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
8		B	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$

Продолжение таблицы Б.3

№	Схема соединения обмоток «разомкнутого треугольника» ТН	Особая фаза	Направление векторов напряжений «звезды» и «треугольника»	Векторная диаграмма напряжений	Выражение для расчета U_{HK}	Выражение для расчета $U_{БНН}$	Выражение для расчета ($3U_0$ треугольник)
9		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C + \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
10		C	Совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
11		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$	$\vec{U}_{БНН} = \vec{U}_A + \vec{U}_B - \vec{U}_C - \frac{\vec{U}_{НИ} - \vec{U}_{ИК}}{\sqrt{3}}$	$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$
12		C	Не совпадает		$U_{ИФ} + U_{ФК}$		$U_{НИ} + U_{ИФ} + U_{ФК}$